

文档编号:	传播范围: ☒ 公开 ☒ 集团内部 ☒ 中心内部
阅读对象: ☒ 市场渠道 ☒ 合作伙伴 ☒ 用户 ☐ 研发 ☒ 技术支持 ☒ 销售	文档类型: ☐ 宣传推广 ☒ 技术文档 ☐ 竞品 ☐ 产品包装 ☐ 其他

MapGIS Client for JavaScript (Leaflet) 开发入门



武汉中地数码科技有限公司

中国·武汉

2020 年 09 月

目 录

MapGIS Client for JavaScript（Leaflet）开发入门	I
第 1 章 产品简介	1
1.1 MapGIS 10.5 产品体系	1
1.2 云 GIS 服务器-MapGIS IGServer	2
1.3 端 GIS 二次开发 SDK-MapGIS Client for JavaScript	3
1.3.1 MapGIS Client for JavaScript（Leaflet）【new】-推荐	4
1.3.2 MapGIS Client for JavaScript（Leaflet）【old】	10
第 2 章 开发环境配置	14
2.1 开发环境要求	14
2.2 开发授权使用	14
第 3 章 快速入门	15
3.1 数据准备	15
3.2 入门示例开发（new）-推荐	16
3.2.1 新建 Web 网站	16
3.2.2 引用 JavaScript 开发库	17
3.2.3 实现地图显示功能	18
3.2.4 代码调试	23
3.3 入门示例开发（old）	24
3.3.1 新建 Web 网站	24
3.3.2 引用 JavaScript 开发库	25
3.3.3 实现地图显示功能	26
3.3.4 代码调试	30
3.4 示例站点发布	31

第1章 产品简介

1.1 MapGIS 10.5 产品体系

MapGIS 10.5 是中地数码集团自主可控的全空间智能 GIS 平台。云端深度融合，提供强大的数据存储、管理、分析和计算能力，为用户提供持续、稳健、高效的服务支持。依托云端强健的功能支撑，结合各应用领域多年积累，沉淀出桌面端、浏览器端、移动端多个通用工具产品及系列开发 SDK，全面满足用户个性化的扩展开发需求。2020 年国产化大背景下，中地数码推出了 MapGIS10.5 九州产品，九州产品和全空间智能 GIS 平台，构成了 MapGIS10.5 完整的产品体系。



图 1-1 MapGIS 10.5 产品体系

- 云 GIS 存储：SDE 和 DataStore 共同支撑时空大数据的一体化存储和高效管理，形成 MapGIS 云存储产品；
- 云 GIS 服务器：跨平台的高性能 GIS 服务器、大数据 GIS 服务器、智能 GIS 服务器，为上层应用提供高性能、智能化网络服务支持，形成 MapGIS 服务器产品；
- 云运维管理：MapGIS 运维管理产品，从数据、服务、应用三个维度，深度满足用户高性能集群并发调度、应用集成部署、自动化运维管理的应用需求。
- 云应用：云门户、全空间一张图和云工作空间三个应用级产品，共同构成 Map 云应用产品，满足跨行业、跨部门、跨领域的在线化协同工作；
- 端 GIS：面向多端应用的需要，MapGIS 提供 PC 端、浏览器端、移动端多个通用工具产品及系列开发 SDK，全面满足用户即拿即用和个性化扩展开发的需求。

MapGIS Client for JavaScript 为云 GIS 网络客户端开发平台，在云计算、大数据管理与分析等技术支撑下，将传统 WebGIS 与云 GIS 完美融合，集成 Openlayers、Leaflet、MapBox、Cesium 四大主流地图开源框架和 Echarts、MapV、D3 等可视化库，增强了大数据、实时流数据的高效可视化表达和分析功能。

面向 Web 浏览器端的 GIS 应用开发需求，主要使用 **MapGIS Client for JavaScript** 二次开发产品，结合云 GIS 服务器 **MapGIS IGServer** 等实现。Web 端 SDK 提供 GIS 功能 API，云 GIS 服务器则提供空间数据与功能服务资源支持。

1.2 云 GIS 服务器-MapGIS IGServer

MapGIS IGSever 采用 T-C-V 软件结构（即 Terminal-Cloud-Virtual 的缩写），又称为软件的端-云-虚三层结构。T-C-V 三层结构分别为：虚拟设备层（V 层）、云计算层（C 层）、终端应用层（T 层），如图 1-2 所示。

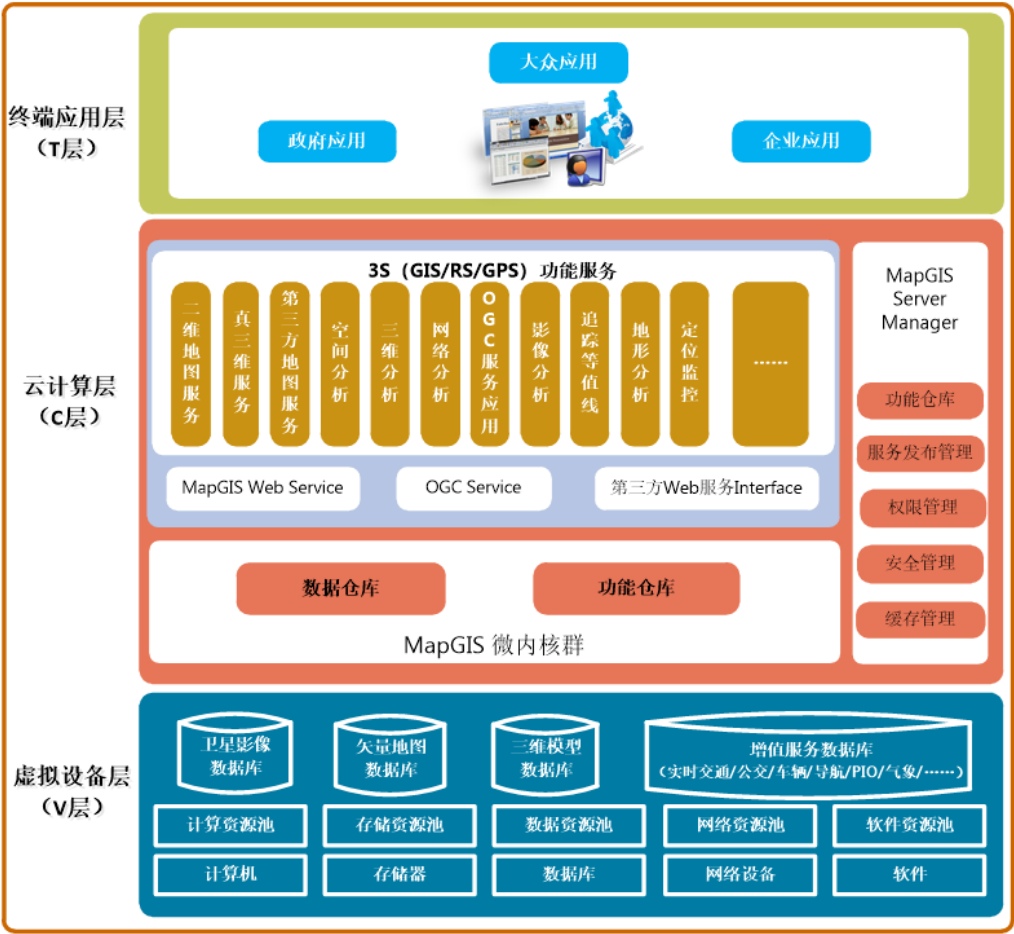


图 1-2 平台体系架构图 (T-C-V)

虚拟设备层（V 层）：利用虚拟化技术，将计算机、存储器、数据库、网络设备等硬件设备组织起来，虚拟化成一个个逻辑资源池，对上层提供虚拟化服务。各类空间与非空间数据，包括卫星影像数据、矢量地图数据、三维模型数据、增值服务数据等，以及其他网络数据源的数据，逻辑上组织成一个数据资源池，并通过使用空间数据库引擎技术（SDE）与中间件技术，实现海量、多源、异构数据的一体化管理。

云计算层（C 层）：在支持超大规模、虚拟化的硬件架构的基础上，提供面向服务、分布式架构的功能全面、性能稳定、简便易用的高效共享服务软件平台，建立了海量地理信息

数据、服务的资源管理与服务体系框架，按照“即插即用”的思想以及聚合服务的理念构建服务资源，提供多层次的应用服务及解决方案。

- **微内核：**微内核运行于 Windows/Linux/UNIX/AIX 等操作系统上，发布基础的数据与功能服务，并对服务与服务进程进行管理控制，主要负责与 V 层的数据通信，提供 .NET 和 Java 两个版本内核。针对数据管理，提供二三维一体化数据存储机制，实现在同一个平台下对各类空间与非空间数据进行一体化存储与管理；针对各“端”的三维 GIS 可视化，提供高效的三维渲染引擎；针对二三维 GIS 的应用，通过数据仓库与功能仓库提供基础的功能服务资源，为满足多端应用提供基础支撑。
- **GIS 功能服务：**构建平台微内核之上，提供 .NET 与 Java 两大技术体系相应的功能服务体系，全面支持跨平台运行，提供包括二维 GIS、真三维 GIS、遥感、GPS 等全面的功能服务资源，以及灵活的扩展机制，满足桌面端、Web 端、移动端等多端三维 GIS 应用需求。
- **服务管理器：**是平台的管控中心，提供全方位的管理与监控功能。管理基础内核与服务资源，提供服务器管理、服务管理、权限管理与安全管理等功能。

终端应用层面向政府、企业、大众，支持多种 Web 浏览器（如 IE、Firefox 等），支持各种 Web 应用程序的访问，并且多端应用可以一体化有机集成。在终端应用层面上，基于云平台的开发框架，主要支持主流的 JavaScript 开发方式和纵生式开发方式。用户通过客户端与云平台服务层进行交互。

1.3 端 GIS 二次开发 SDK-MapGIS Client for JavaScript

MapGIS Client for JavaScript 是一款基于 MapGIS 云平台并整合了 Leaflet、MapBoxGL、Openlayers、Cesium 四套主流开源地图框架的开发产品，用户可根据自己的业务需求自行选择地图框架，同时利用开源热门可视化技术，集成 Echarts、MapV、D3 等，实现炫酷的显示效果，并集成大数据主流技术，完美融合 GIS 与大数据应用。

其中，面向二维 WebGIS 开发，MapGIS Client for JavaScript 主要推出 JavaScript for Leaflet/MapBox/OpenLayers5（不推荐使用 OpenLayers3/OpenLayers2）三套框架，每套框架提供全面的二次开发配套资源，以及完备的服务支持。

针对 WebGIS 应用开发，MapGIS 提供两套开发思路：

- **方式一：**基于 MapGIS IGServer 提供的服务资源，使用 MapGIS Client for JavaScript 二次开发库的核心库，采用传统的开发方式（如：JavaScript）构建您的应用系统；
- **方式二：**以传统的开发方式为基础，遵循统一的开发标准规范，将应用开发拆分为“开发框架+功能插件”方式，并通过桥梁（标准的 JSON 配置文件）进行动态衔接，即“纵生”式开发方式。

本手册主要介绍传统开发方式（JavaScript for Leaflet）开发入门。

1.3.1 MapGIS Client for JavaScript (Leaflet) 【new】-推荐

1.3.1.1 for Leaflet SDK

MapGIS Client for JavaScript (Leaflet) SDK, 包含了 WebGIS 开发所需的开发库、API 等。基于此二次开发包, 结合云开发世界资源中心发布的配套二次开发资源 (文档、示例、视频、教程等), 帮助您快速开发 WebGIS 系统应用。MapGIS Client for JavaScript 在线门户网站 (<http://develop.smaryun.com:8899/#/index>) 如下图所示, 集成开发库、配套示例、文档、API 等资源。



图 1-3 MapGIS Client for JavaScript 产品门户

MapGIS Client for JavaScript 为开源产品, 可从司马云-云开发世界下载正式发布的产品包, 也可从开源社区 (Gitee、GitHub) 直接拉取。如从司马云开发世界下载开发包, 得到一个对应的压缩资源包 (MapGIS Client for JavaScript_V10.5.0.10.rar), 将此解压即可, SDK 主要内容如下图所示。

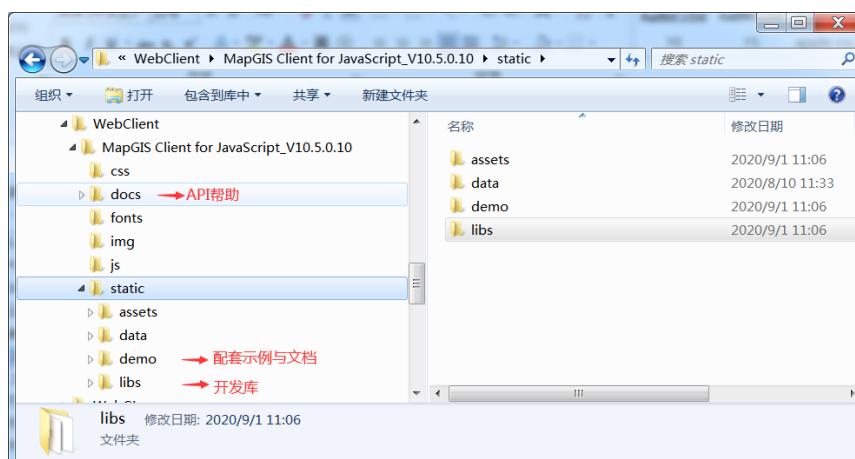


图 1-4 MapGIS Client for JavaScript (含 Leaflet) SDK

从开源社区 (Gitee、GitHub) 拉取 SDK, 访问地址如下:

Gitee: <https://gitee.com/osmapgis/WebClient-JavaScript>

GitHub: <https://github.com/MapGIS/WebClient-JavaScript>

1.3.1.2 for Leaflet 开发库

MapGIS Client for JavaScript (Leaflet) 为用户提供了专业的二维 WebGIS 客户端开发库, 同时对接大数据应用提供相关功能接口, 旨在帮助用户快速构建内容丰富、响应迅速、美观流畅, 具有良好用户体验的 WebGIS 系统应用。

表 1-1 MapGIS Client for JavaScript (OL5) 开发库

开发库	说明
webclient-leaflet-plugin.min.js webclient-leaflet-plugin.js (可调试版)	Leaflet 开发库, 包括基本操作、图形绘制、事件监听等功能, 同时支持标准的 OGC 服务 (WMS、WFS、WCS 等), 提供显示、数据管理、查询、编辑、专题图、统计图、分析等全 WebGIS 功能, 以及大数据分析相关功能。
include-leaflet-local.js	二次开发引用库, 在此引入了 MapGIS Client for JavaScript (Leaflet) 的核心库 webclient-leaflet-plugin.min.js, Leaflet 原生库, 以及其他第三方库, 同时提供了示例访问 MapGIS IGServer 服务器的配置。

1. 开发者如何使用

进行 WebGIS 应用开发, 一般均采用前端开发库+GIS 服务的模式, 开发者须完成如下两个步骤:

第一步: 确定 GIS 服务资源, 在 MapGIS IGServer 的服务管理器中发布所需的地图服务, 以及扩展的功能服务等;

在访问 MapGIS IGServer .NET 的服务时, 需要确定 GIS 服务器 IP 地址与服务端口号, 默认的 IP 地址与端口号 port 为 127.0.0.1:6163。在二次开发时, 根据所使用的 MapGIS IGServer 平台版本以及其服务管理器中 IGServer 配置情况 (ip、port), 对二次开发接口中涉及的地图服务访问的 ip、port 进行相应设置。

- .NET 版 IGServer 服务访问默认基地址 (ip:port) : 127.0.0.1:6163;
- Java 版 IGServer 服务访问默认基地址 (ip: port) : 127.0.0.1:8089。

第二步: 获取前端开发库 (即 MapGIS Client for JavaScript 的 Leaflet 开发库), 拷贝到项目中, 然后在代码中直接引用 include-leaflet-local.js 即可, 其核心库 (webclient-leaflet-plugin.min.js) 等将自动引入。

核心库 webclient-leaflet-plugin.min.js 基于 Leaflet 原生库扩展, 接入 MapGIS IGServer 数据与功能服务, 为开发者提供简便易用的 API, 功能丰富, 扩展性强。目前此核心库分别提供压缩版 (webclient-leaflet-plugin.min.js) 与开发版 (webclient-leaflet-plugin.js) 两个版本, min 版一般在应用开发完成后发布部署阶段使用; 二次开发阶段通常使用开发版, 方便查阅与调试。

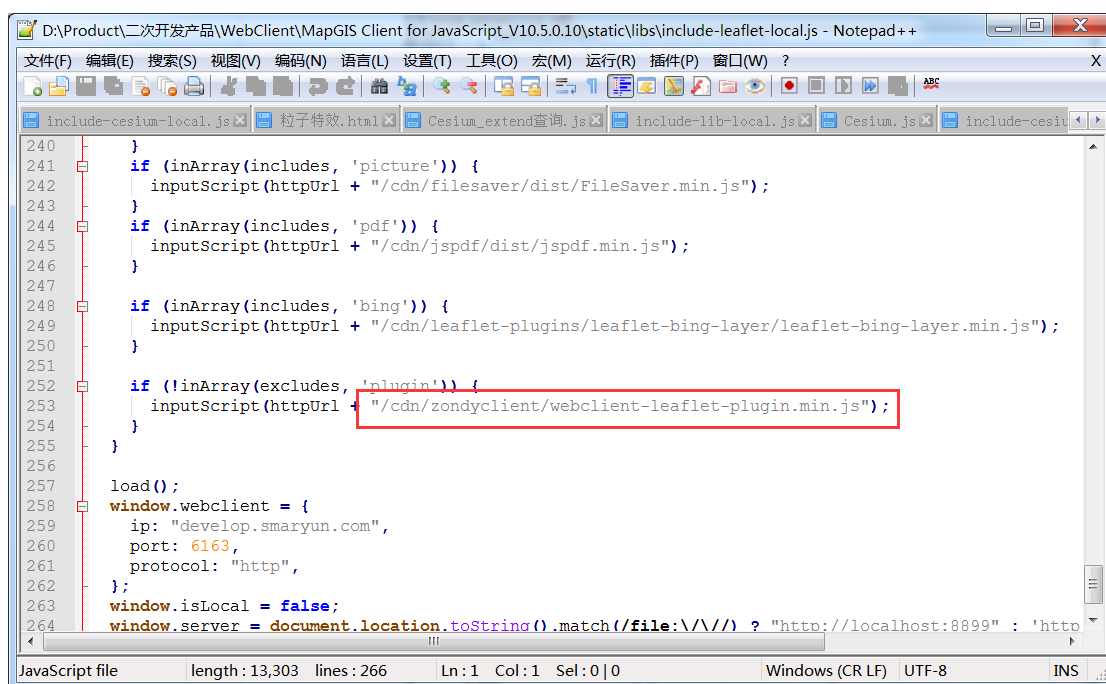


图 1-5 include-leaflet-local.js 开发库

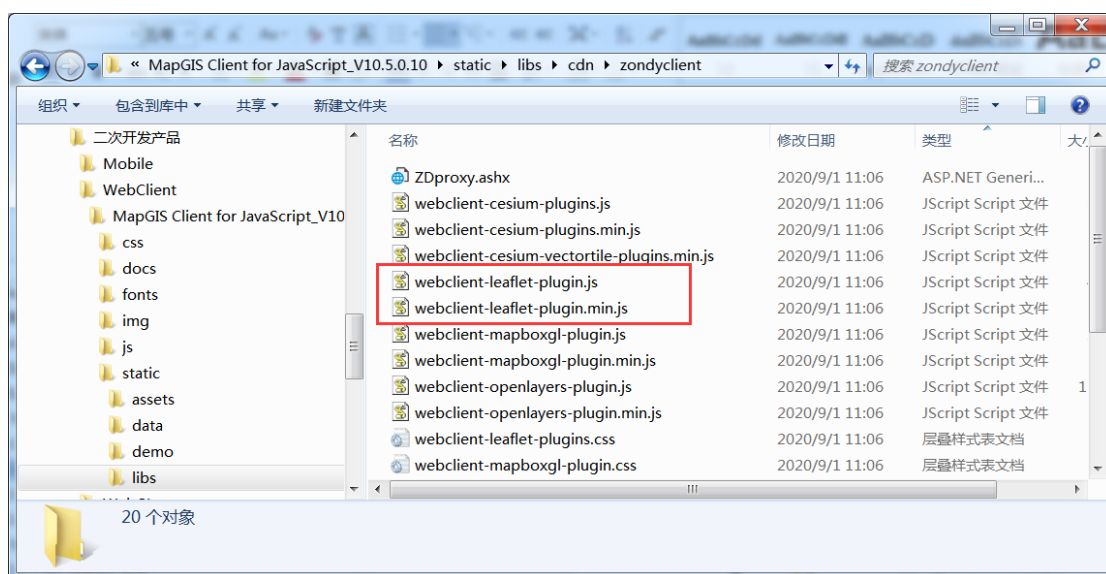


图 1-6 MapGIS Client for JavaScript（Leaflet）核心库

2. Leaflet 核心库

MapGIS IGServer 作为云 GIS 服务器，面向应用层提供 REST 风格 API，客户端核心库 webclient-leaflet-plugin.min.js 与其无缝对接。

核心库 webclient-leaflet-plugin.min.js 实质上是 MapGIS IGServer 平台提供的数据服务与功能服务在客户端的封装，用户调用该库的功能控件可以直接获取 IGServer 平台提供的数据与功能资源。Leaflet 是一个开源的前端地图交互类库，轻量级，支持移动端，兼容性好，提供强大的插件扩展，拥有丰富的插件资源与生态，让框架功能更加丰富。这个小巧精悍的 WeGIS 框架，还可以增强大数据、实时流数据的高效可视化表达和分析，为用户带来全新开发体验。此核心库基于 Leaflet 框架，对接 MapGIS IGServer，在 Leaflet 框架的基

础上进行扩展，构造了调用 IGServer 数据服务和功能服务的相关类，将前端 Leaflet 与云 GIS 服务器融合，富端强云的结合将会给开发和应用带来更大的便捷、更好客户端体验。

Leaflet 原生库，主要用来在页面中创建地图并操纵地图，其类的继承扩展框架图大致如下图所示：

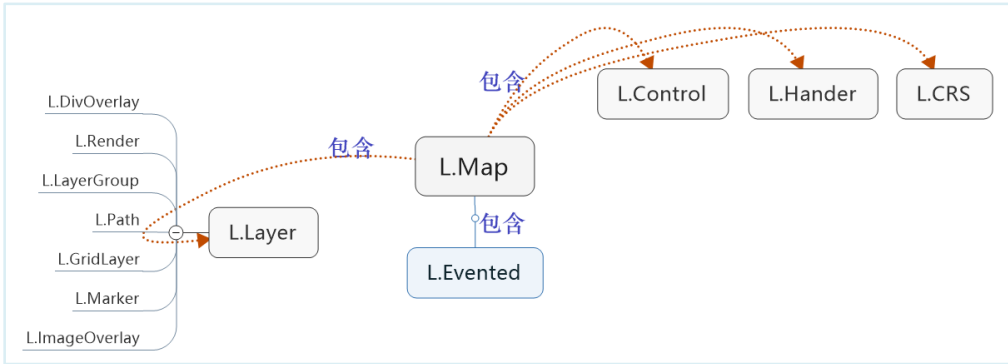


图 1-7 leaflet 类的继承扩展结构图

核心库 webclient-leaflet-plugin.min.js 提供的 Zondy 接口实质上是 IGServer 平台提供的的数据服务与功能服务在客户端的封装，用户调用该接口的功能控件可以直接获取 IGServer 平台提供的的数据与功能资源。该接口的结构如下：

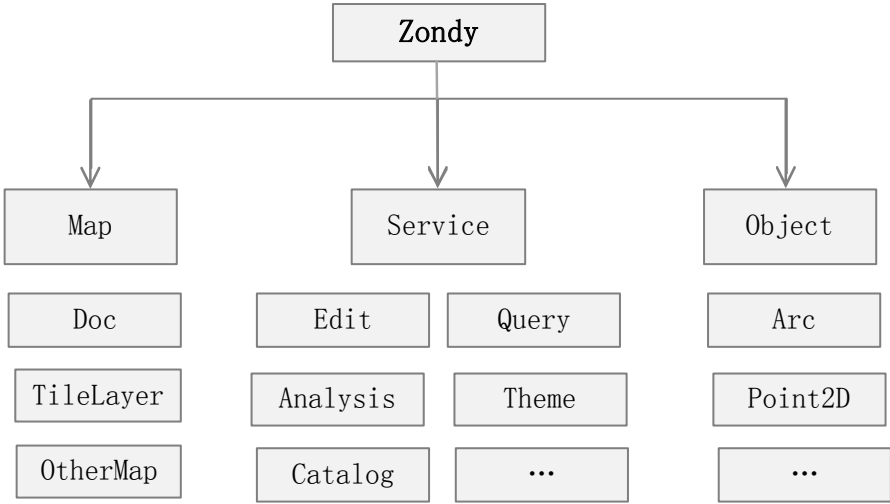


图 1-8 Zondy 结构图

- Map 命名空间：调用地图数据资源的类，如矢量地图文档服务、瓦片地图服务等；
- Service 命名空间：调用 GIS 功能资源服务的类，如查询、编辑、分析等功能服务；
- Object 命名空间：结构类，或者 MapGIS 对象类，主要协助地图数据资源类和 GIS 功能资源类完成资源调用功能。

调用 GIS 服务器资源的类都以简单明了代表实际意义的英文名称来命名，方便用户获取资源调用接口。具体请查看配套的 Leaflet API，在 API 文档中每个类说明的最前面的文字内容写明了该类的继承类（父类）和子类，供广大用户学习和参考。

1.3.1.3 for Leaflet API

MapGIS Client for JavaScript 为用户提供离在线 API（应用程序编程接口），用户可以通过 API 查找学习 MapGIS 提供的实现功能的方法。

参考 API:

- (1) MapGIS Client for JavaScript 的 Leaflet API（新版）：（主要）
<http://develop.smaryun.com:8899/docs/leaflet/index.html>
- (2) MapGIS IGServer JavaScript Client API（旧版）：（参考，后期集成到新版）
<http://develop.smaryun.com:81/API/JS/IGS%20JavaScript%20API%20v02/index.htm>
- (3) MapGIS IGServer REST API：（参考）
<http://develop.smaryun.com:81/API/Server/RestSimpleDemo/index.htm>

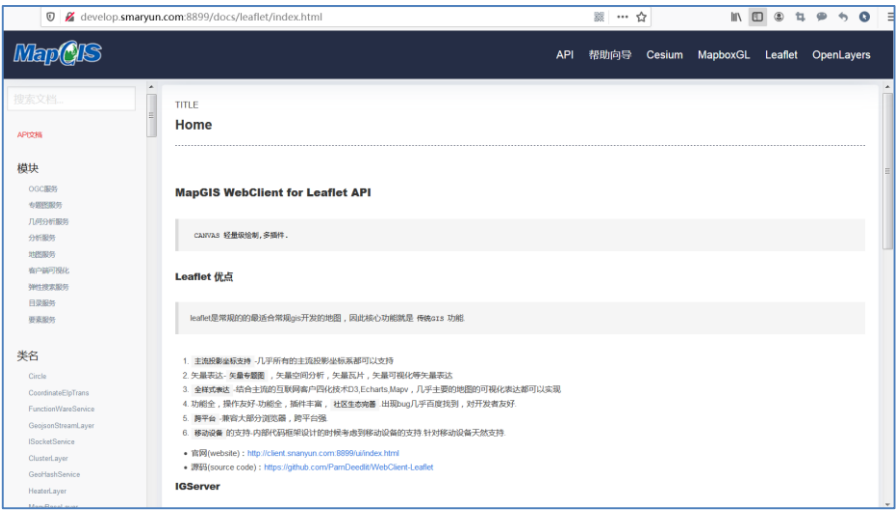


图 1-9 MapGIS Client for JavaScript 的 Leaflet API

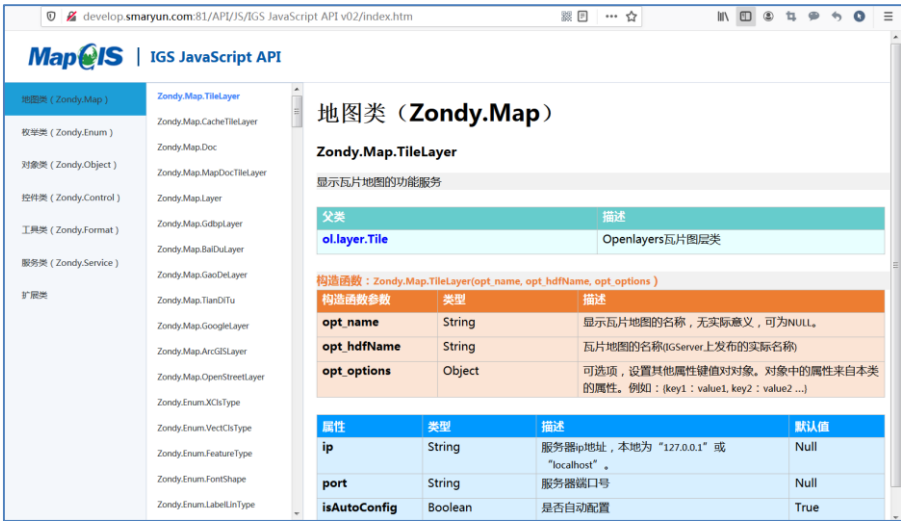


图 1-10 MapGIS IGServer JavaScript Client API



图 1-11 MapGIS IGServer REST API

1.3.1.4 for Leaflet 示例

MapGIS Client for JavaScript (Leaflet) 为用户提供了功能全面的接口示例与配套文档，支持离在线访问，源码与效果可共同展现，同时提供即时编辑与运行功能，可以帮助您进行高效开发。

MapGIS Client for JavaScript 的 Leaflet 示例（新版）：

在线访问地址：<http://develop.smaryun.com:8899/#/demo/leaflet/mapgis-igserver/map/epsg4326>

离线使用方法：方式一，可在云开发世界下载 MapGIS Client for JavaScript 开发包，解压后按说明步骤发布即可；方式二，可通过开源社区拉取整套源码，然后编译运行，此略。

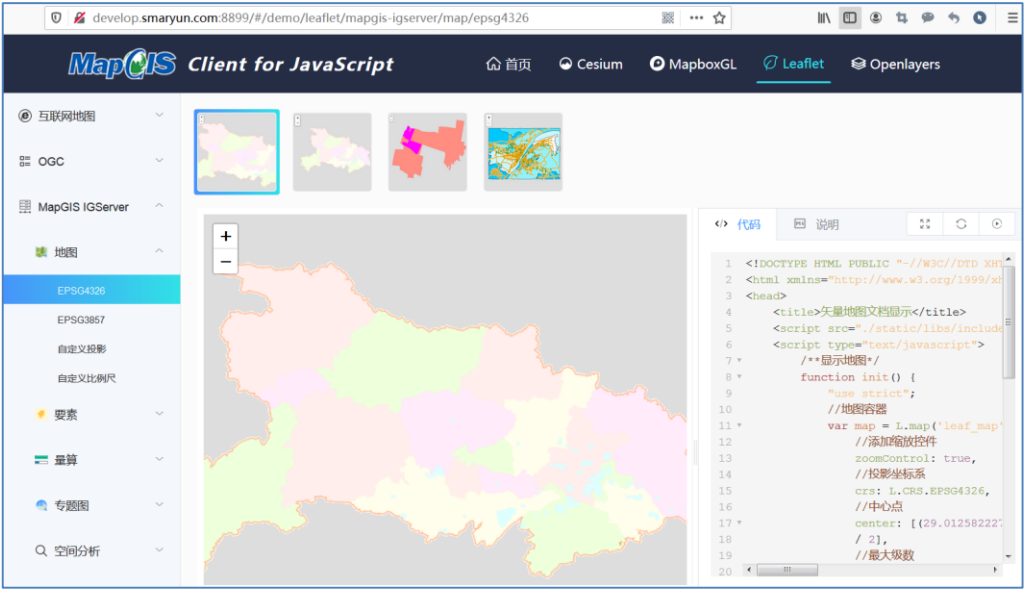


图 1-12 MapGIS Client for JavaScript 的 Leaflet 示例

1.3.2 MapGIS Client for JavaScript（Leaflet）【old】

特别说明：MapGIS 10.5 的 MapGIS Client for JavaScript 开发推荐使用新版 SDK，此旧版 SDK 将逐渐不再维护。

1.3.2.1 for Leaflet SDK

MapGIS Client for JavaScript（Leaflet）SDK，包含了 WebGIS 开发所需的开发库、API 等。基于此二次开发包，结合云开发世界资源中心发布的配套二次开发资源（文档、示例、视频、教程等），帮助您快速开发 WebGIS 系统应用。

说明：下载开发包，得到一个对应的压缩资源包（MapGIS_JS_Leaflet_SDK.rar），将此解压即可。

名称	修改日期	类型	大小
api	2018/7/24 11:09	文件夹	
lib	2018/7/24 11:09	文件夹	
说明.txt	2018/7/24 11:07	文本文档	1 KB

图 1-13 MapGIS Client for JavaScript（Leaflet）SDK

1.3.2.2 for Leaflet 开发库

1. 必要开发库

MapGIS Client for JavaScript for Leaflet 为用户提供了专业的二维 WebGIS 客户端开发库，旨在帮助用户快速构建内容丰富、响应迅速、美观流畅，具有良好用户体验的 WebGIS 系统应用。

表 1-2 MapGIS Client for JavaScript for Leaflet 开发库

开发库	说明
MapGis_Leaf.product.js	Leaflet 原生库与 zondy 库的结合
jquery.js	第三方控件，提供了众多 JavaScript 控件。

2. MapGis_Leaf.product.js 开发库

基于 MapGIS IGServer 平台的 REST 风格 GIS 服务，结合了 leaflet，提供一套全新的二次开发客户端脚本库--MapGIS_Leaf.product.js。MapGIS_Leaf.product 充分借鉴了 Zondy 纯面向对象的开发思想，在 Zondy 框架的基础上进行扩展，构造了调用 IGServer 数据服务和功能服务的相关类，从而构建了 MapGIS_Leaf.product 的应用体系。

该库分为两部分接口，一部分是 leaflet.js 原生接口，另一部分基于 MapGIS IGServer Rest 服务二次封装的 js 接口（即 Zondy 接口）。关于两部分接口的详细说明如下：

（1）leaflet.js 原生接口

Leaflet 库的核心部分，是用来在页面中创建地图并操纵地图。其类的继承扩展框架图大致如下图所示：

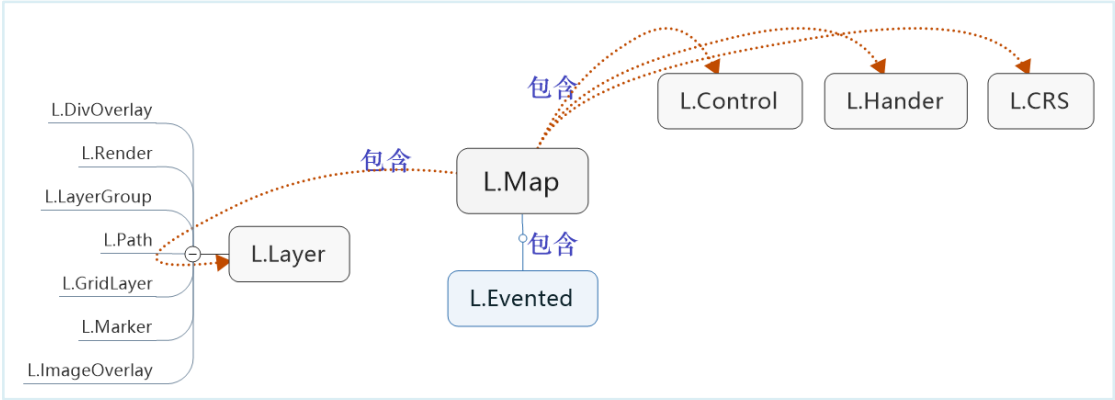


图 1-14 leaflet 类的继承扩展结构图

注：上图为简略结构图，详细结构图的查看请进入链接页面查看。

链接地址：<http://leafletjs.com/examples/extending/class-diagram.html>。

(2) Zondy 接口

Zondy 接口实质上是 IGServer（九州）平台提供的数据服务与功能服务在客户端的封装，用户调用该接口的功能控件可以直接获取 IGServer（九州）平台提供的数据与功能资源。该接口的结构如下：

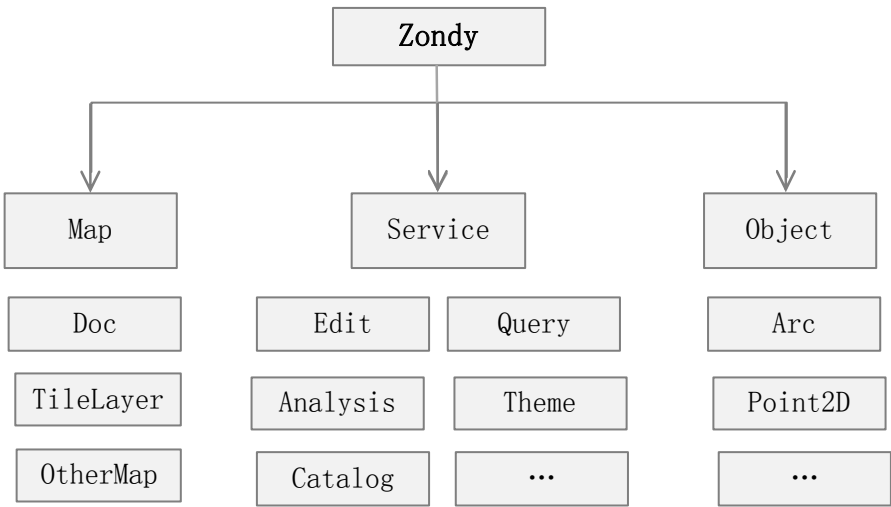


图 1-15 Zondy 结构图

如上图所示，Zondy 接口中调用地图数据资源的类在 Zondy.Map 的命名空间下，调用 GIS 功能资源服务的类在 Zondy.Service 命名空间下，Zondy.Object 命名空间下的类为结构类或者 MapGIS 对象类，主要协助地图数据资源类和 GIS 功能资源类完成资源调用功能。

3. 二次开发说明

在 Zondy 接口中，封装的控件或接口默认设置地图服务访问地址为 MapGIS IGServer for .NET 的默认地址，即服务访问 ip 为 127.0.0.1，端口 port 为 6163。因此，在二次开发时，根据所使用的 IGServer 平台版本以及其服务管理器中 IGServer 配置情况（ip、port），

对二次开发接口中涉及的地图服务访问的 ip、port 进行相应设置。详见示例代码。

- .NET 版 IGSer 服务访问默认基地址（ip:port）：127.0.0.1:6163；
- IGSer（九州）服务访问默认基地址（ip: port）：127.0.0.1:8089。

一般情况下，若开发环境为本地 GIS 服务器，即调用本地的 GIS 服务，.NET 版则不需设置其端口参数，使用默认设置值（6163）即可；IGSer（九州）版则需设置服务端口参数 port 为默认值 8089。

1.3.2.3 for JavaScript API

MapGIS Client for JavaScript 为用户提供离在线 API（应用程序编程接口），用户可以通过 API 查找学习 MapGIS 提供的实现功能的方法。

在线访问地址：

<http://develop.smaryun.com:81/API/JS/IGS JavaScript API v02/index.htm>

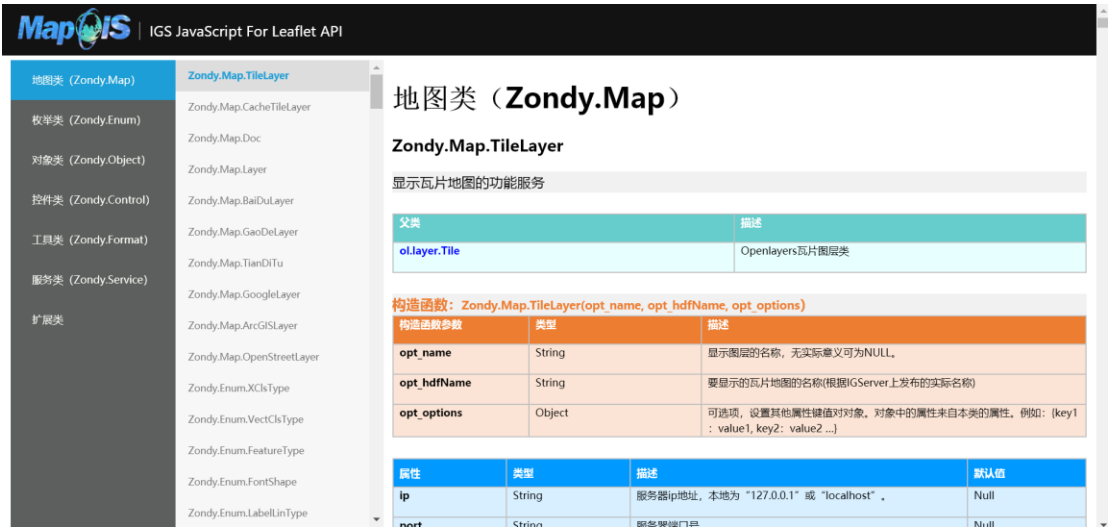


图 1-16 MapGIS Client for JavaScript API

1.3.2.4 for Leaflet 示例

MapGIS Client for JavaScript（Leaflet）为用户提供了功能全面的接口示例，支持离线和在线访问，源码与效果可共同展现，同时提供即时编辑与运行功能，可以帮助您进行高效开发。

（1）在线访问地址：

<http://develop.smaryun.com:81/API/JS/IGSInterfaceDemoForLeaflet/index.htm>

（2）离线部署方式：

下载离线接口示例，得到一个对应的压缩资源（MapGIS_IGServer_InterfaceDemo_Leaflet），将此解压。在集成开发工具中打开示例源码，选择 index.html 文件运行，在浏览器中打开即可。

离线下载地址:

http://www.smartyun.com/dev/resource_center.html#/type27/tag10/page1/checks684

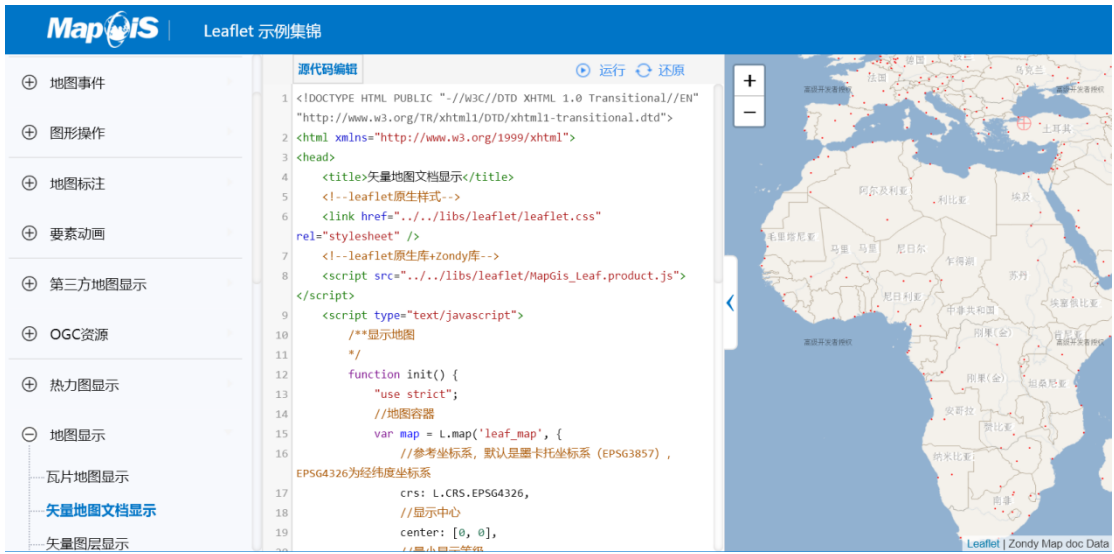


图 1-17 MapGIS Client for JavaScript (Leaflet) 示例

第2章 开发环境配置

2.1 开发环境要求

基于 MapGIS IGServer 的 WebGIS 系统应用开发，对系统硬件环境没有特别要求，操作系统支持 Microsoft Windows 系列，包括 Win7、Win8、Win10、Win Server2003、Win Server2008、Win Server2012、Win XP 等，以及 Linux 系列，包括 redHat、ubnutu、centos 等操作系统，均支持 32 位与 64 位机器。一般需要依次安装配置下列软件环境：

集成开发环境：

- .NET 版：安装 Microsoft Visual Studio（2015 及以上）、Visual Studio Code 等 IDE；
- Java 版：安装 JDK，Eclipse/MyEclipse、WebStorm 等 IDE。

MapGIS 开发平台：

- .NET 版：安装 MapGIS 10 IGServer 开发包(for .NET)，详细安装说明请参见《MapGIS IGServer .NET 安装使用说明》；
http://www.smaryun.com/dev/resource_center.html#/type27/tag206/page1/doc783
- Java 版：安装 MapGIS_K10_InstallPackage.bin 开发包，详细安装说明请参见《MapGIS IGServer（九州）操作手册》。
http://www.smaryun.com/dev/resource_center.html#/type27/tag212/page1/doc823
- MapGIS Client for JavaScript：从司马云-云开发世界-产品开发包下载，直接解压即可；或者从开源社区（Gitee/GitHub）获取。

2.2 开发授权使用

必须在 MapGIS 开发者授权成功的状态下，才能正常安装、使用 MapGIS 产品，进行 MapGIS 二次开发。您可以通过访问司马云官方网站（<http://www.smaryun.com/>）获得开发者授权。特别说明：目前提供免费云开发授权与硬 KEY 开发授权两种模式，开发者可结合实际应用需求选用。

第3章 快速入门

本小节基于 MapGIS IGServer for.NET 平台，以.NET 体系的 WebGIS 应系统应用为例，采用传统开发方式（JavaScript for Leaflet），演示如何在网页中显示一副 MapGIS 矢量地图文档，帮助您快速掌握 MapGIS Client for JavaScript （Leaflet）二次开发。

3.1 数据准备

开发前，基于应用的具体需求，可根据开发中采用的出图方式（地图类型）组织制作地图（矢量地图文档或瓦片地图）。通过 GIS 服务管理器（MapGIS Server Manager）通过 Server Manager 页面左侧的“地图与数据服务”页面，可以发布和查看所发布的地图服务，可以提供地图数据的预览，查看信息，状态控制，删除等操作。

在此以发布地图文档（REST 模式）为例，发布单个地图文档的配置操作如下：

在 MapGIS Server Manager 页面左侧导航栏中的“地图与数据服务”中，单击“发布服务”，在下拉菜单中选择“文档发布（包括 WMS/WFS/WMTS）”选项。页面跳转至发布服务配置页面。

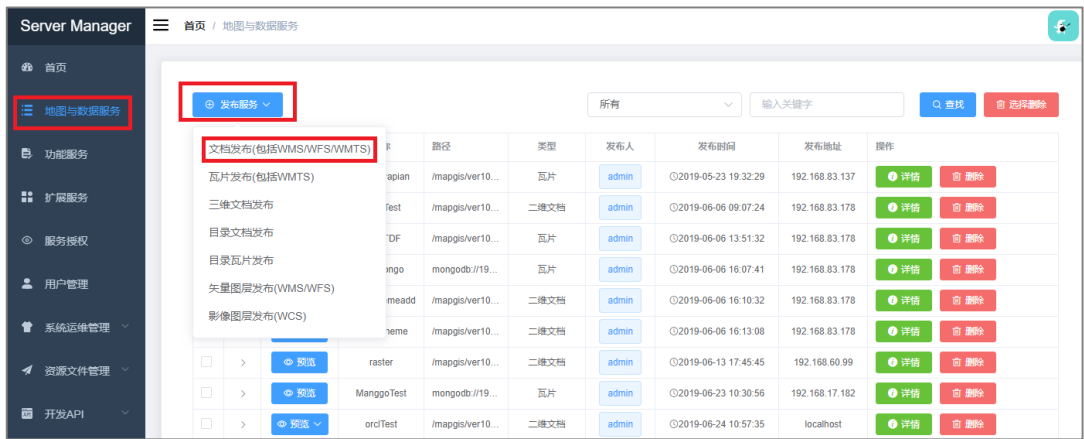


图 3 - 1 地图与数据服务页面

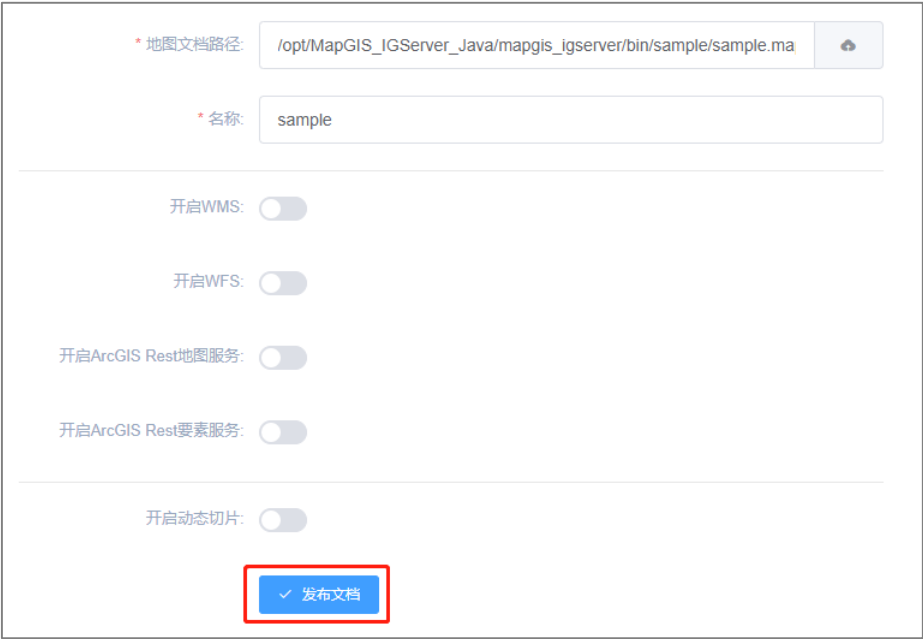
配置项参数说明：

（1）选取地图文档：点击“地图文档路径”后的“浏览”按钮，在服务器磁盘中选择发布的地图文档（.mapx），选取后自动读取该文档的名称。矢量地图文档分为如下两种类型，即本地数据源、远程数据源（也称网络数据源，即关系数据库存储地理数据的 GDBServer）。

- ◆ 本地数据源（HDF）：适用于地理数据库文件，存在并且添加到 MapGIS IGServer 中，对应的 gdbServer 名称为“MapGISLocal”，gdb 用户名和密码为空。
- ◆ 本地数据源（HDB）：适用于地理数据库文件，存在并且添加到 MapGIS IGServer 中，对应的 gdbServer 名称为“MapGISLocalPlus”，gdb 用户名和密码为空。
- ◆ 远程数据源：适用于地图文档所调用要素图层数据，存在于非本地数据库中，如 Oracle 数据库。

（2）发布地图文档：在 linux 机器磁盘中找到需要发布的 mapx 地图文档，并添加之后，

点击“发布”按钮，即可发布二维地图文档为 MapGIS Rest 地图服务格式。



该界面用于配置 MapGIS 地图文档并发布为 REST 服务。主要配置项如下：

- 地图文档路径：** /opt/MapGIS_IGServer_Java/mapgis_igserver/bin/sample/sample.ma
- 名称：** sample
- 服务开关：**
 - 开启WMS: ☐
 - 开启WFS: ☐
 - 开启ArcGIS Rest地图服务: ☐
 - 开启ArcGIS Rest要素服务: ☐
 - 开启动态切片: ☐
- 操作按钮：** 发布文档 (带对勾图标，被红色方框高亮)

图 3 - 2 地图与数据服务页面

本手册快速入门示例是使用 `develop.smaryun.com` 上名称为“Hubei4326”（或“WorldJWVector”）的地图文档进行演示的。若用户需要显示自己的地图文档，需要先附加待显示地图数据所在的地理数据库，然后通过 MapGIS Server Manager 配置 GIS 服务环境并发布地图服务。

3.2 入门示例开发（new）-推荐

本示例使用的开发集成工具为 Visual Studio Code（简称 VSCode），您可以根据开发习惯选择适合自己的开发工具。

3.2.1 新建 Web 网站

在 VSCode 或本地磁盘中新建一个文件目录作为 Web 网站目录，名称为 MapLoading。

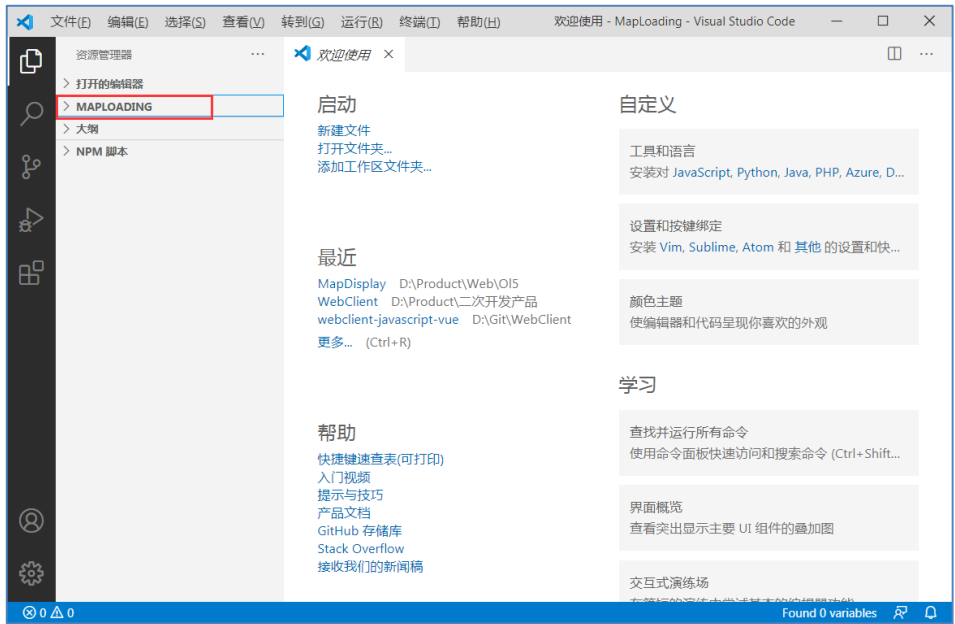


图 3-3 新建网站目录

3.2.2 引用 JavaScript 开发库

在新建的 Web 网站（文件目录）中，拷贝 MapGIS Client for JavaScript 开发库到网站根目录下，即将 SDK 包路径 MapGIS Client for JavaScript_V10.5.0.10\static\libs 的 libs 拷贝到“MapLoading”目录下。此 libs 包含了全部的开发库（js 与 css 文件），可选择只拷贝 Leaflet 的库。

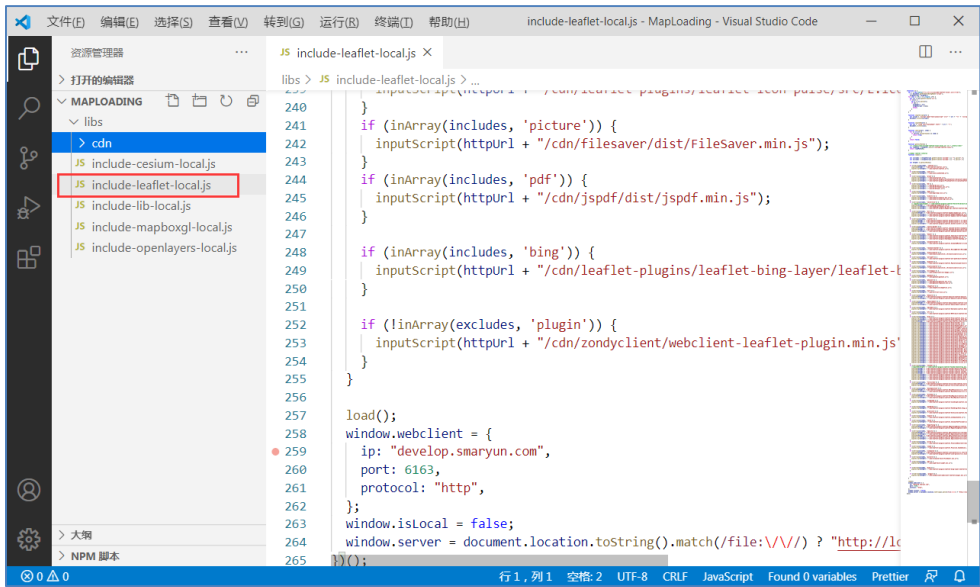


图 3-4 引用脚本库资源

3.2.3 实现地图显示功能

1、在上述新建的网站中，通过新建文件方式，创建一个名称为“MapDocDisplay”的 html 网页文件，可通过自定义模板快速创建网页结构内容。

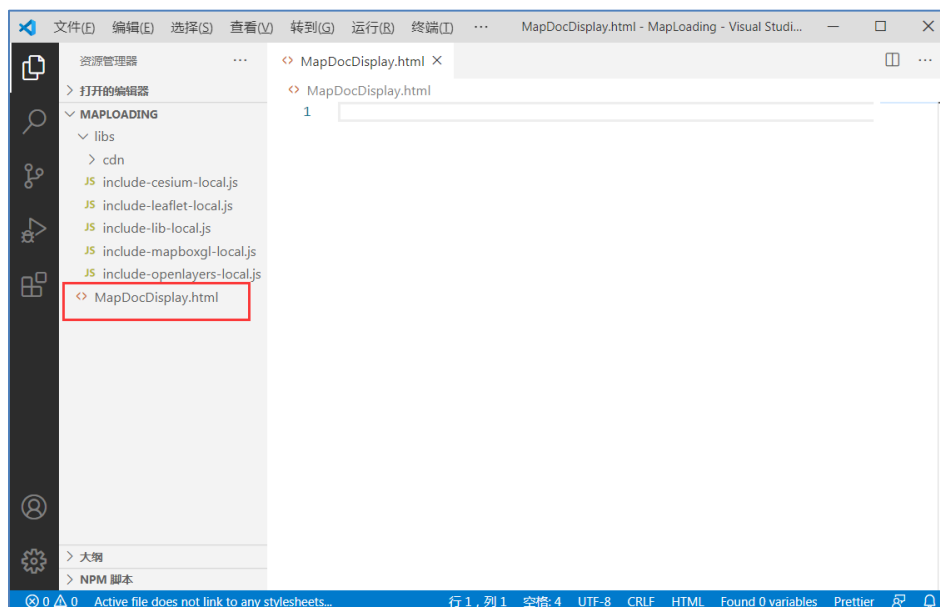


图 3-5 新建 HTML 页面（空）

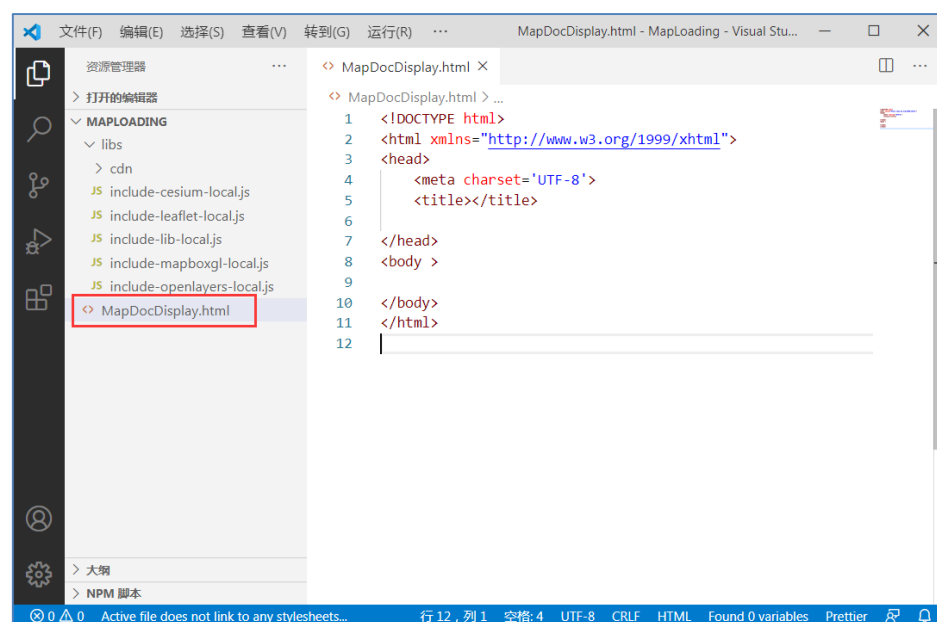


图 3-6 新建 HTML 页面（模板）

2、设置示例标题，在该页面引入 Leaflet 开发的必要脚本库 `include-leaflet-local.js`，此脚本库会动态引入核心库 `webclient-leaflet-plugin.min.js` 与相关第三方库、样式文件等。

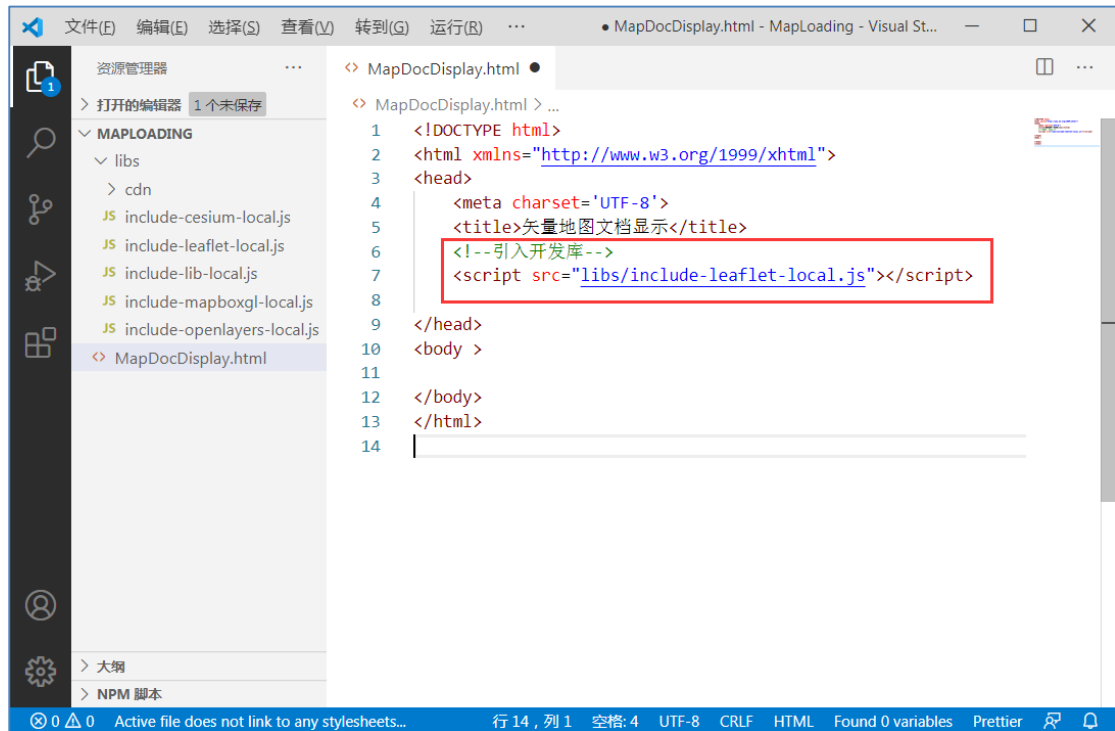


图 3-7 引用开发库

3、创建一个 ID 为“mapCon”的 div 层，并设置其样式，用来作为显示矢量地图文档的地图容器。

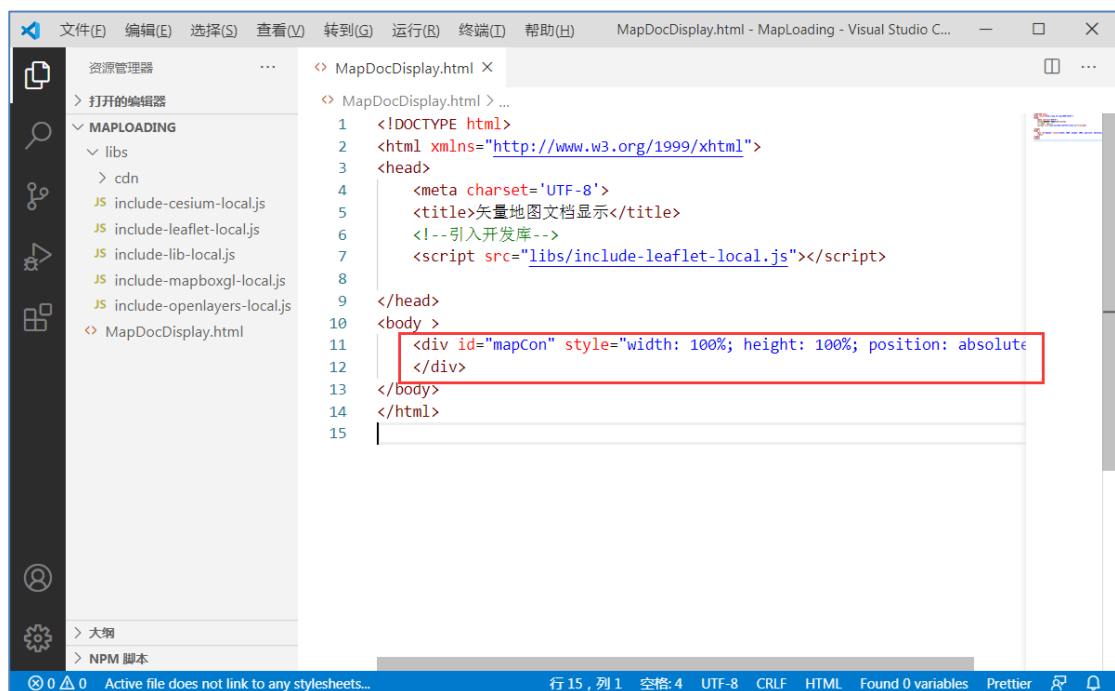


图 3-8 创建 div 层并设置样式

4、通过 body 的 onload 事件触发调用矢量地图文档显示的脚本函数 init()。

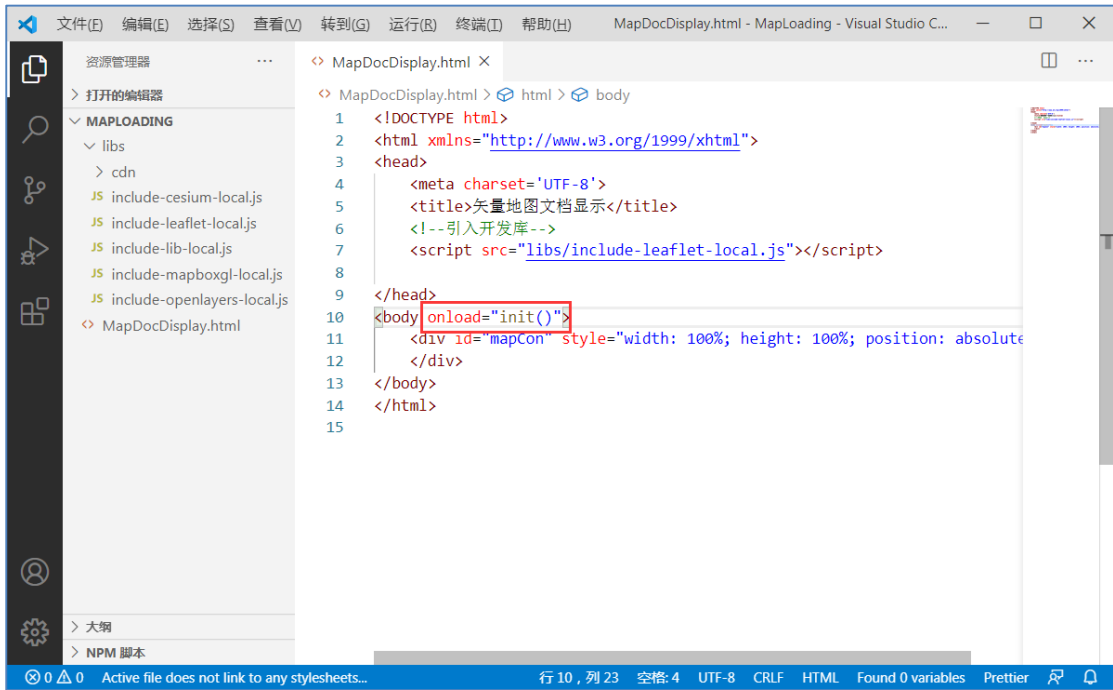


图 3-9 body 的 onload 事件

5、在该页面中嵌入 JavaScript 代码，实现矢量地图文档显示的脚本函数 `init()`，即初始化 `L.Map` 与 `Zondy.Map.MapDocLayer` 类，通过图层的 `addTo` 方式加载到地图中，并设置地图的参考坐标系，显示中心，显示级别，以及地理范围。

注意：通常情况下，功能实现的 JavaScript 代码可以单独放置到一个 JS 文件中，便于维护。

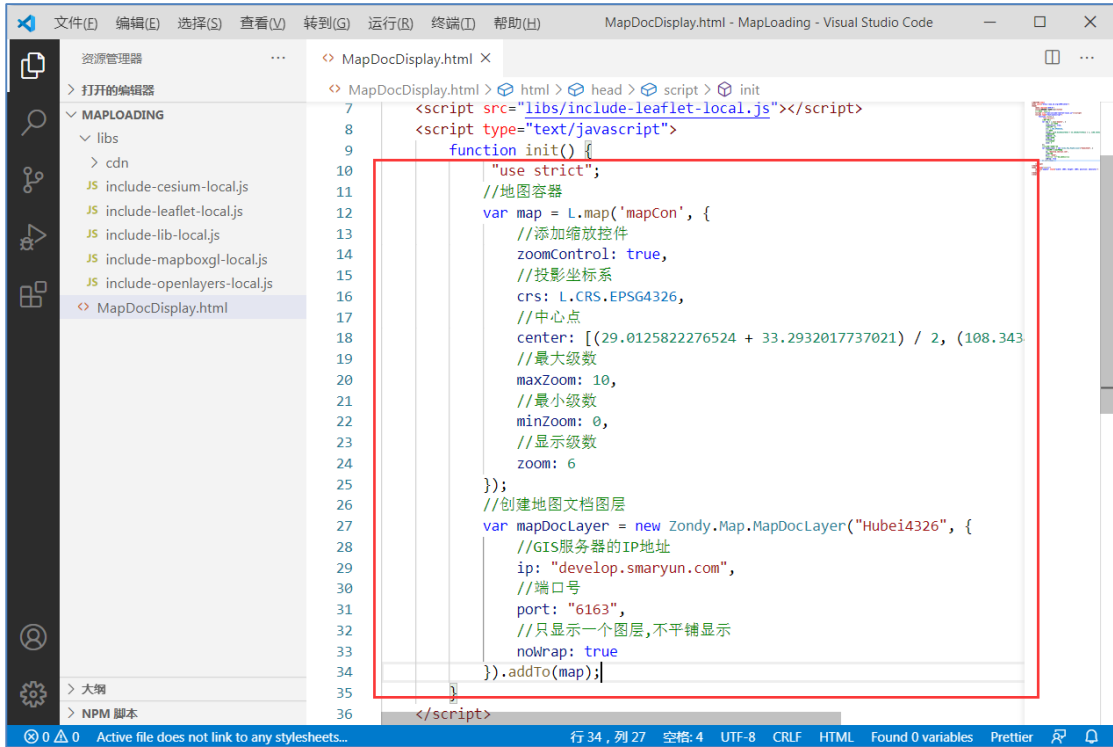


图 3-10 矢量地图文档显示的脚本函数 `init()`

主要接口参数说明如下，详细可以查看原生 Leaflet 与 MapGIS Client for JavaScript (Leaflet) 的 API 说明。

Leaflet 原生 API 参考:

<https://leafletjs.com> (<https://leafletjs.com/reference-1.3.4.html>)

MapGIS Client for JavaScript 的 Leaflet API 参考 (新版):

<http://develop.smaryun.com:8899/docs/leaflet/index.html>

MapGIS IGServer JavaScript Client API 参考 (旧版): (后期集成到新版)

<http://develop.smaryun.com:81/API/JS/IGS JavaScript API v02/index.htm>

主要接口参数说明如下:

关于 JavaScript 代码实现矢量地图文档的加载显示, 过程如下:

(1) 首先需要创建矢量地图文档对象。Zondy.Map.MapDocLayer 的构造函数如下:

Zondy.Map.MapDocLayer(opt_docName, opt_options)

参数说明:

- **opt_docName:** (String) 必填项, 设置地图文档文件的名称 (IGServer 发布的实际名称)。例如, 本示例设置为 “WorldJWVector”;
- **opt_options:** (Object 类型) 可选项, 设置该对象其他属性, 以键值对的形式设置。

【1】**ip:** (String) 可选项, 来源于父类 (Zondy.Service.HttpRequest) 参数, GIS 服务器 ip 地址, 默认值: "localhost"。

【2】**port:** (String) 可选项, 来源于父类 (Zondy.Service.HttpRequest) 参数, GIS 服务器端口, 默认值: "6163"。

【3】**noWrap:** (Boolean) 可选项, leaflet 接口对应的设置图层能否显示重复, true 代表显示唯一, false 代表显示重复。

【4】**guid:** (String) 可选项, leaflet 接口对应的设置图层的缓存名称, 作用是避免图层数据的缓存干扰。

版本说明: 核心库 webclient-leaflet-plugin.min.js 封装的二次开发接口默认设置的地图服务访问的 IP 为 localhost, 端口 port 为.NET 版的 IGServer 服务端口 6163。若使用.NET 版 IGServer 平台, 开发调用本地的 GIS 服务, 则不需设置其端口参数, 使用默认设置值即可; 若使用 Java 版的 IGServer 平台, 开发调用本地的 GIS 服务, 则需设置服务端口参数 port 为默认值 8089。

(2) 然后创建地图容器对象, L.map 的构造函数如下:

L.map(<String> id, <Map options> options)

参数说明:

- **id:** (string 类型) 必选项, 指定 map 对象的 div 容器 id。
- **options:** (object 类型) 可选项, 设置该地图对象其他属性, 以键值对的形式设置。
- 【1】**crs:** (CRS) 可选项, 默认值为 L.CRS.EPSG3857, 指定地图的参考坐标系。
- 【2】**center:** (LatLng) 可选项, 初始化第一的地理显示中心。
- 【3】**zoom:** (Number) 可选项, 初始化地图的显示级别。

更多参数说明, 请参考 leaflet 官方 API。

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <title>矢量地图文档显示</title>
  <!--引入开发库-->
  <script src="libs/include-leaflet-local.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    function init() {
      "use strict";
      //地图容器
      var map = L.map('mapCon', {
        //添加缩放控件
        zoomControl: true,
        //投影坐标系
        crs: L.CRS.EPSG4326,
        //中心点
        center: [(29.0125822276524 + 33.2932017737021) / 2, (108.34341 + 116.
150939561213) / 2],
        //最大级数
        maxZoom: 10,
        //最小级数
        minZoom: 0,
        //显示级数
        zoom: 6
      });
      //创建地图文档图层
      var mapDocLayer = new Zondy.Map.MapDocLayer("Hubei4326", {
        //GIS 服务器的 IP 地址
        ip: "develop.smaryun.com",
        //端口号
        port: "6163",
        //只显示一个图层,不平铺显示
        noWrap: true
      }).addTo(map);
    }
  </script>
</head>
</html>
```

```

</script>
</head>
<body onload="init()">
  <div id="mapCon" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute;">
  </div>
</body>
</html>

```

3.2.4 代码调试

VSCode 是一个非常流行的 Web 前端开发 IDE，在编写 Web 网站时一般需要发布后编译运行，也可安装相关插件调试运行。

在此，可参考 3.4 示例站点发布小节内容，先将“MapLoading”站点发布，然后通过浏览器查看与调试。如在 IIS 中，右键“浏览”选中的“MapDocDisplay.html”文件，即可在浏览器中查看，并进行前端调试。

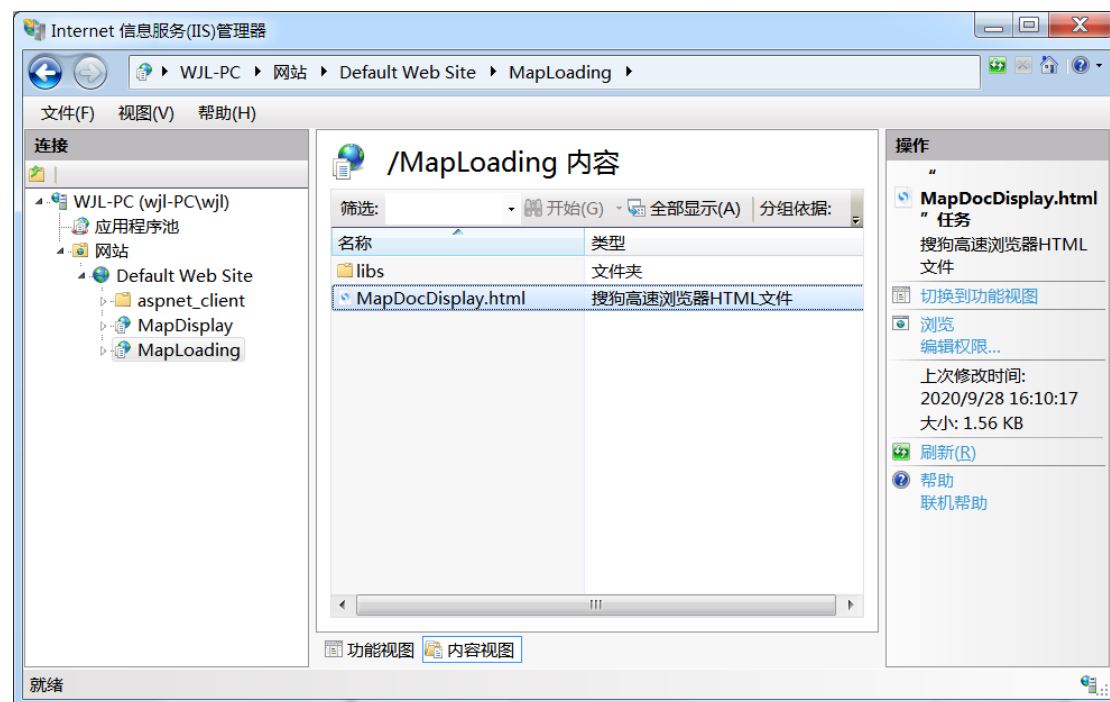


图 3-11 在 IIS 中浏览网页

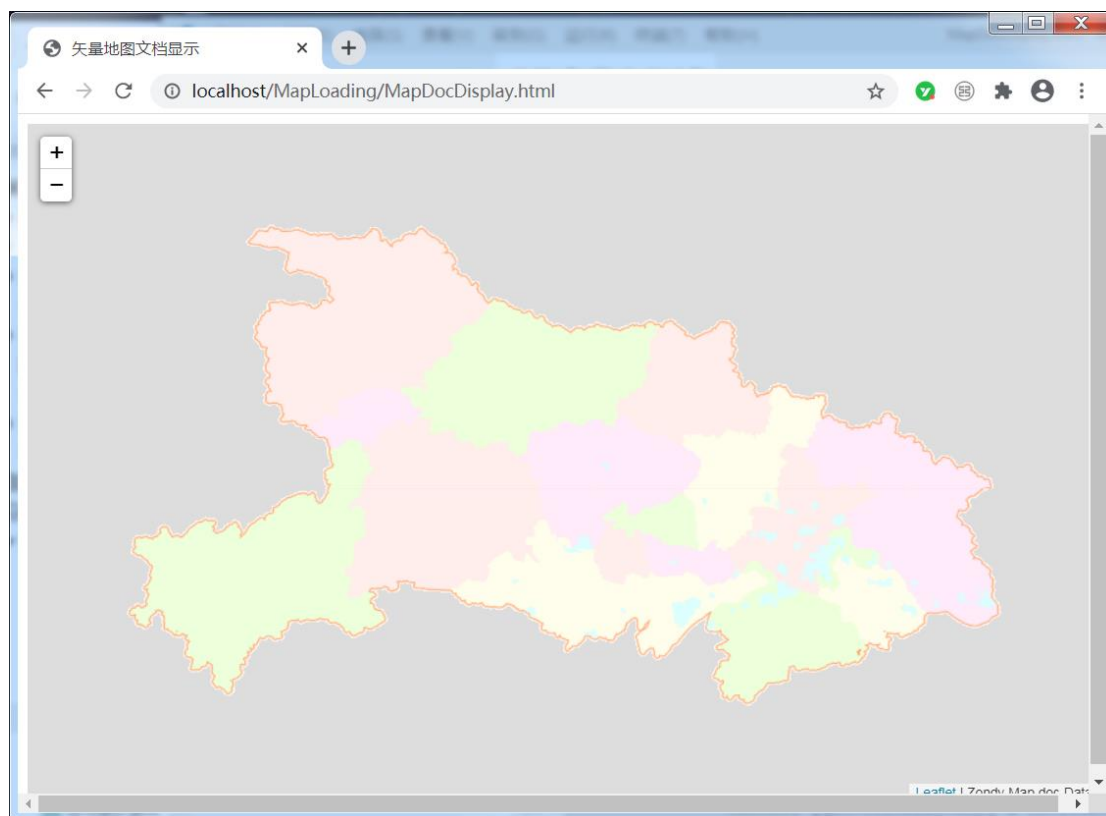


图 3-12 矢量地图文档显示效果图

需要调试时，可以利用浏览器的开发者工具进行测试，例如 IE、Firefox、Chrome 等。打开浏览器的开发者工具，在代码行前端设置断点，然后在浏览器中重新运行示例页面，程序将会运行进入到代码断点处，方便查看相关信息。

3.3 入门示例开发（old）

本示例使用的开发集成工具为 Microsoft Visual Studio 2010（简称 VS2010），您可以根据开发习惯选择适合自己的开发工具。

3.3.1 新建 Web 网站

在 VS2010 中新建一个 ASP.NET 空网站，名称为 MapLoading；

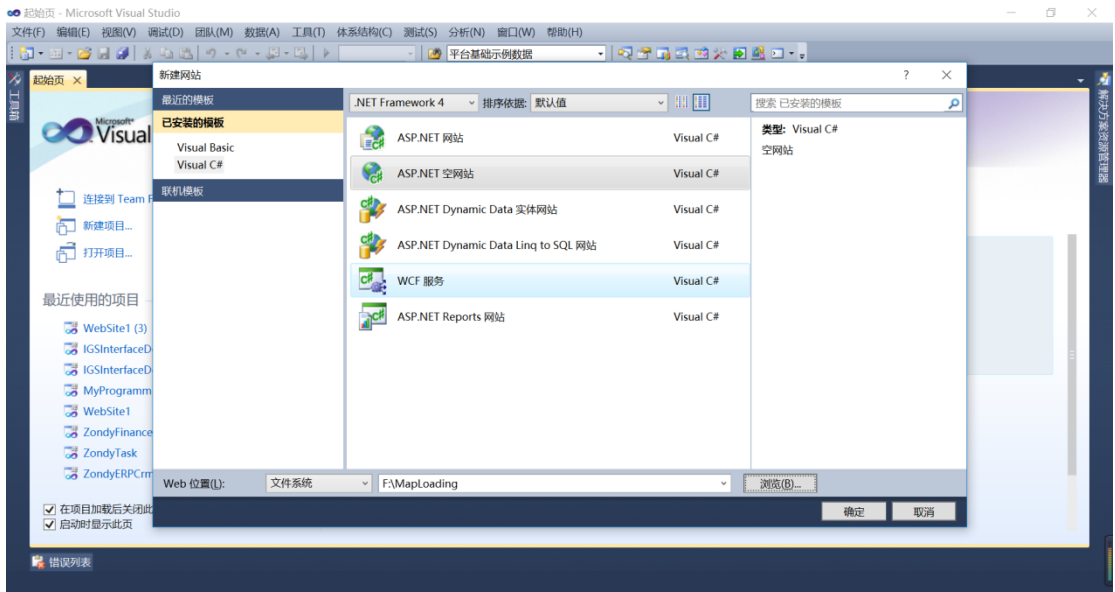


图 3-13 新建 ASP.NET 空网站

3.3.2 引用 JavaScript 开发库

在新建的 Web 网站（项目工程）中分别添加“libs”、“css”、“js”三个新建项，将开发所需的基础脚本库（MapGis_Leaf.product.js, jquery-1.11.2.min.js, leaflet.css）与相应的资源文件拷贝到“libs”目录下，“css”目录则放网站样式文件，“js”目录则放网站 JavaScript 文件；

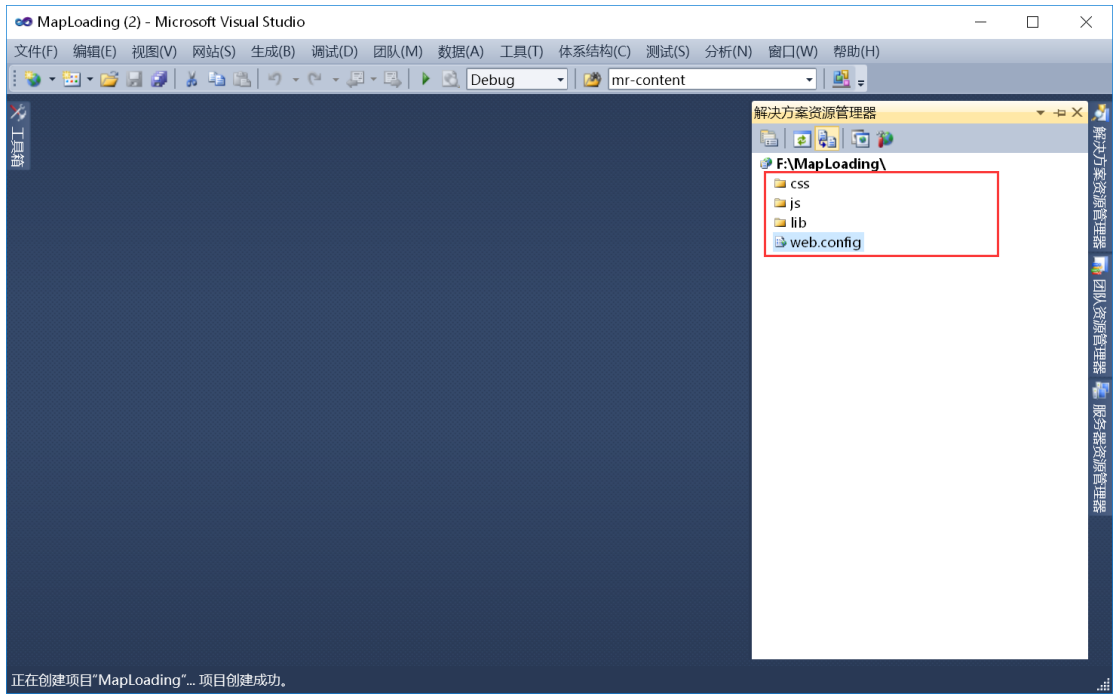


图 3-14 引用脚本库资源

3.3.3 实现地图显示功能

1、在上述新建的网站中，即可通过“添加”->“HTML”的方式添加 HTML 页，名称为“MapDocDisplay”。

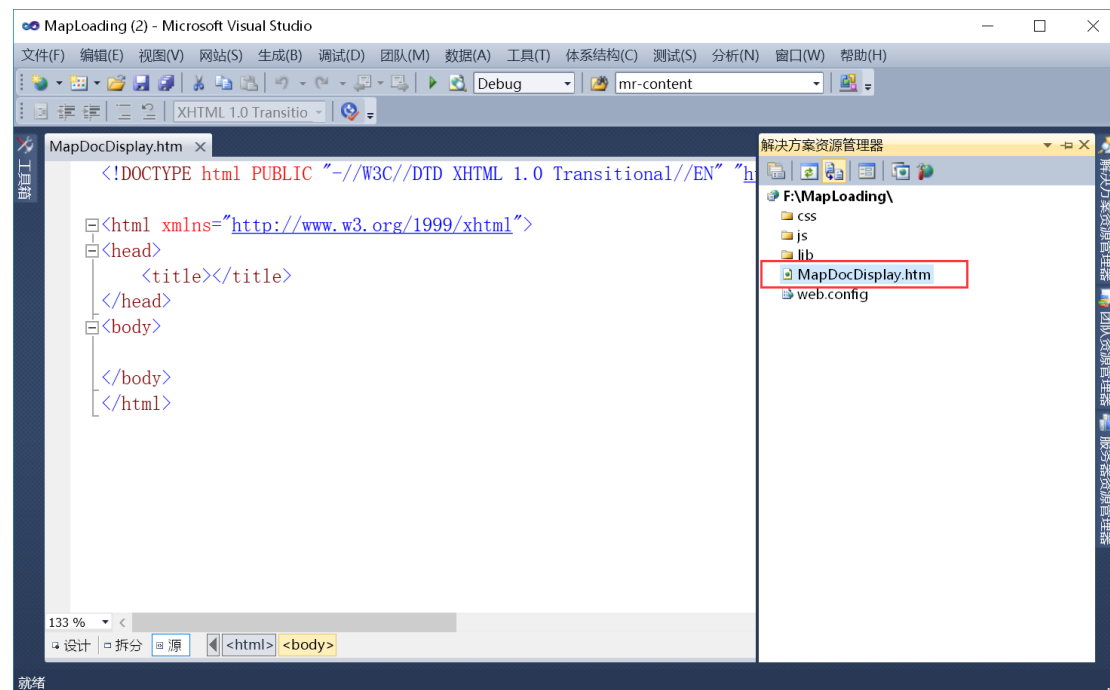


图 3-15 新建 HTML 页面

2、设置示例标题，在该页面引入 leaflet.css 样式文件以及 MapGis_Leaf.product.js, jquery-1.11.2.min.js 必要脚本库。

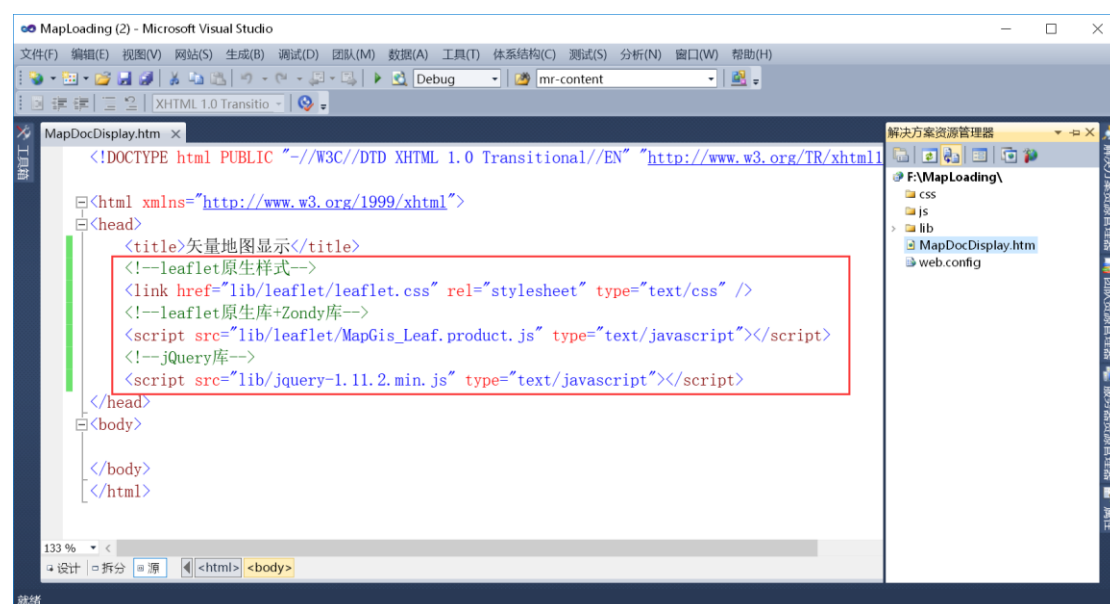


图 3-16 引用样式库和必要脚本库

3、创建一个 ID 为“leaf_map”的 div 层，并设置 div 元素的样式，用来作为显示矢量地图文档的地图容器。

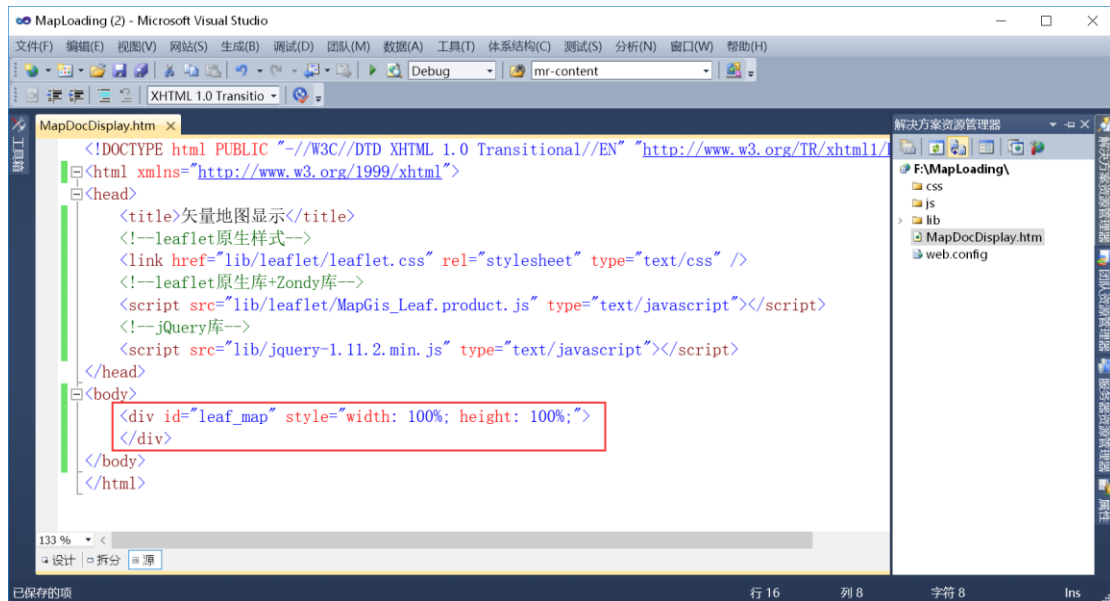


图 3-17 创建 div 层和样式设置

4、设置 body 元素的样式，并通过 body 的 onload 事件触发调用矢量地图文档显示的脚本函数 init();

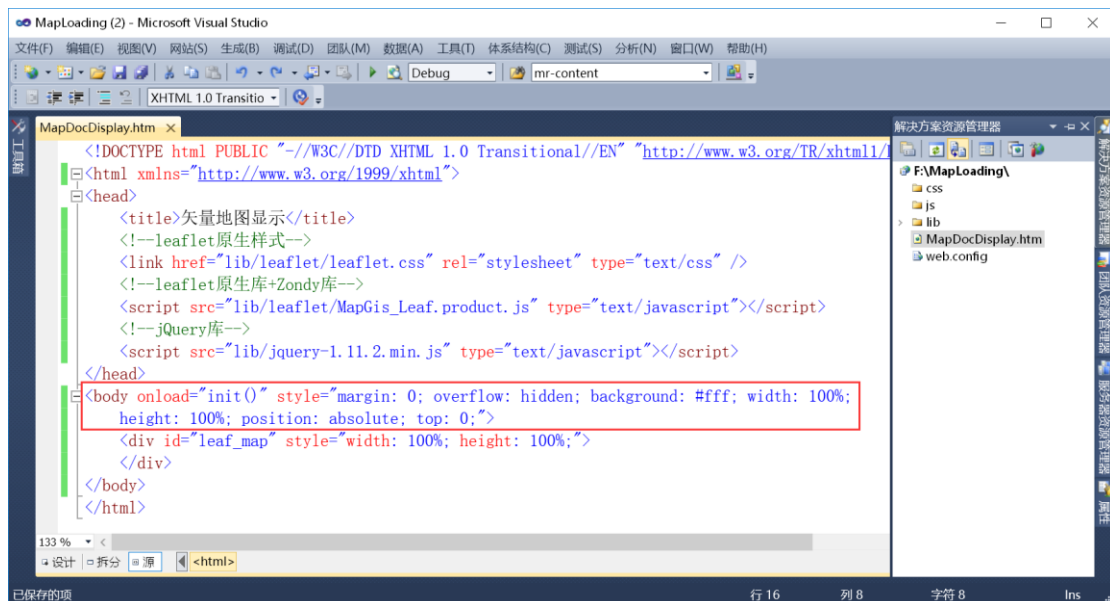


图 3-18 body 的 onload 事件和样式设置

5、在该页面中嵌入 JavaScript 代码，实现矢量地图文档显示的脚本函数 init()，即初始化 L.Map 与 Zondy.Map.MapDocLayer 类，通过图层的 addTo 方式加载到地图中，并设置地图的参考坐标系，显示中心，显示级别，以及地理范围等。

注意：通常情况下，功能实现的 JavaScript 代码可以单独放置到一个 JS 文件中，便于维护。

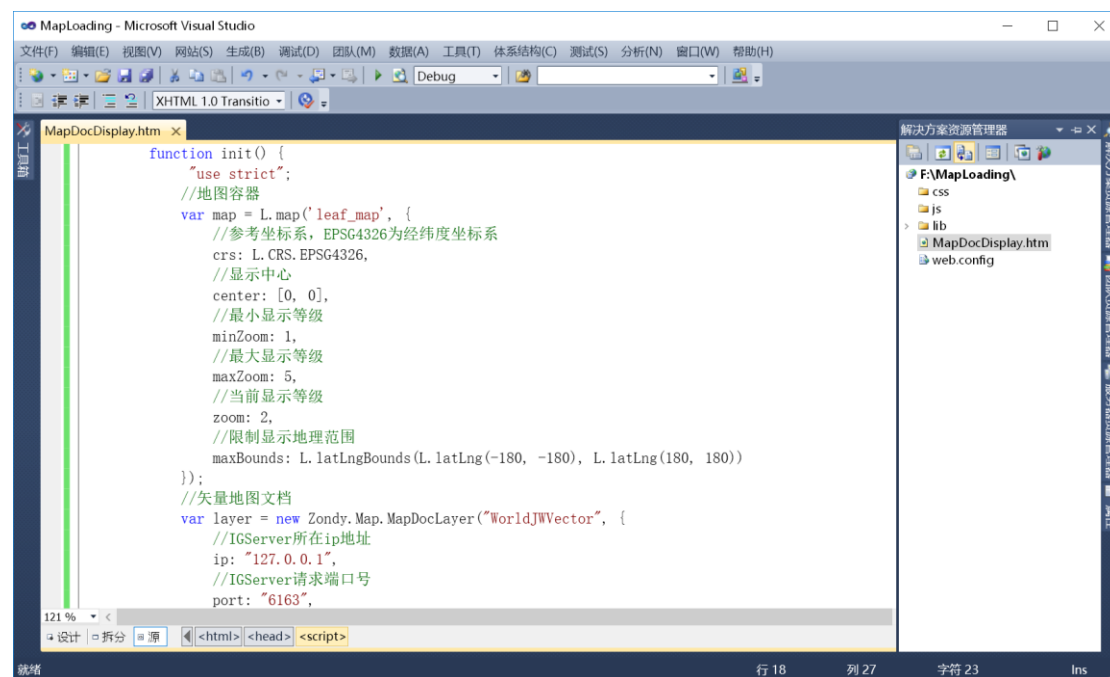


图 3-19 矢量地图文档显示的脚本函数 init()

主要接口参数说明如下，详细可以查看 Leaflet 与 zondy 的 API 说明。

Leaflet 官网 API 访问地址：<https://leafletjs.com/reference-1.3.4.html>

Zondy 接口 API 访问地址：<http://develop.smartyun.com:81/API/JS/IGS JavaScript API v02/index.htm>

关于 JavaScript 代码实现矢量地图文档的加载显示，过程如下：

(1) 首先需要创建矢量地图文档对象。Zondy.Map.MapDocLayer 的构造函数如下：

Zondy.Map.MapDocLayer(opt_docName, opt_options)

参数说明：

- **opt_docName:** (String) 必填项，设置地图文档文件的名称（IGServer 发布的实际名称）。例如，本示例设置为 “WorldJWVector”；

- **opt_options:** (Object 类型) 可选项，设置该对象其他属性，以键值对的形式设置。

【1】**ip:** (String) 可选项，来源于父类 (Zondy.Service.HttpRequest) 参数，GIS 服务器 ip 地址，默认值: "localhost"。

【2】**port:** (String) 可选项，来源于父类 (Zondy.Service.HttpRequest) 参数，GIS 服务器端口，默认值: "6163"。

【3】**noWrap:** (Boolean) 可选项，leaflet 接口对应的设置图层能否显示重复，true 代表显示唯一，false 代表显示重复。

【4】**guid:** (String) 可选项，leaflet 接口对应的设置图层的缓存名称，作用是避免图层数据的缓存干扰。

版本说明: 在 MapGis_Leaf.product.js 中，封装的二次开发接口默认设置的地图服务访问的 IP 为 localhost，端口 port 为 .NET 版的 IGServer 服务端口 6163。若使用 .NET 版 IGServer 平台，开发调用本地的 GIS 服务，则不需设置其端口参数，使用默认设置值即可；若使用 Java 版的 IGServer 平台，开发调用本地的 GIS 服务，则需设置服务端口参数 port

为默认值 8089。

(2) 然后创建地图容器对象，L.map 的构造函数如下：

L.map(<String> id, <Map options> options)

参数说明：

- id: (string 类型) 必选项，指定 map 对象的 div 容器 id。
- options: (object 类型) 可选项，设置该地图对象其他属性，以键值对的形式设置。
 - 【1】crs: (CRS) 可选项，默认值为 L.CRS.EPSG3857，指定地图的参考坐标系。
 - 【2】center: (LatLng) 可选项，初始化第一的地理显示中心。
 - 【3】zoom: (Number) 可选项，初始化地图的显示级别。

更多参数说明，请参考 leaflet 官方 API。

程序代码 3-1 加载矢量地图文档代码

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>矢量地图显示</title>
  <!--leaflet 原生样式-->
  <link href="lib/leaflet/leaflet.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <!--leaflet 原生库+Zondy 库-->
  <script src="lib/leaflet/MapGis_Leaf.product.js" type="text/javascript"></script>
  <!--jQuery 库-->
  <script src="lib/jquery-1.11.2.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
    function init() {
      "use strict";
      //地图容器
      var map = L.map('leaf_map', {
        //参考坐标系，EPSG4326 为经纬度坐标系
        crs: L.CRS.EPSG4326,
        //显示中心
        center: [0, 0],
        //最小显示等级
        minZoom: 1,
        //最大显示等级
        maxZoom: 5,
        //当前显示等级
```

```

        zoom: 2,
        //限制显示地理范围
        maxBounds: L.latLngBounds(L.latLng(-180, -180), L.latLng(180, 180))
    });
    //矢量地图文档
    var layer = new Zondy.Map.MapDocLayer("WorldJWVector", {
        //IGServer 所在 ip 地址
        ip: "127.0.0.1",
        //IGServer 请求端口号
        port: "6163",
        //设置图层能否重复显示。true 代表显示唯一，false 代表显示重
复。

        noWrap: true,
        //缓存名称
        guid: (new Date()).getTime().toString()
    }).addTo(map);
    }
</script>
</head>
<body onload="init()" style="margin: 0; overflow: hidden; background: #fff; width: 100%;
    height: 100%; position: absolute; top: 0;">
    <div id="leaf_map" style="width: 100%; height: 100%;">
    </div>
</body>
</html>

```

3.3.4 代码调试

右键单击示例网页，选择“在浏览器中查看”，或者将示例网页设置为起始页面，然后直接单击 VS2010“调试”菜单中的“开始执行（不调试）”按钮，或者按“Ctrl+F5”组合键直接运行程序，效果如图 3-20 所示。

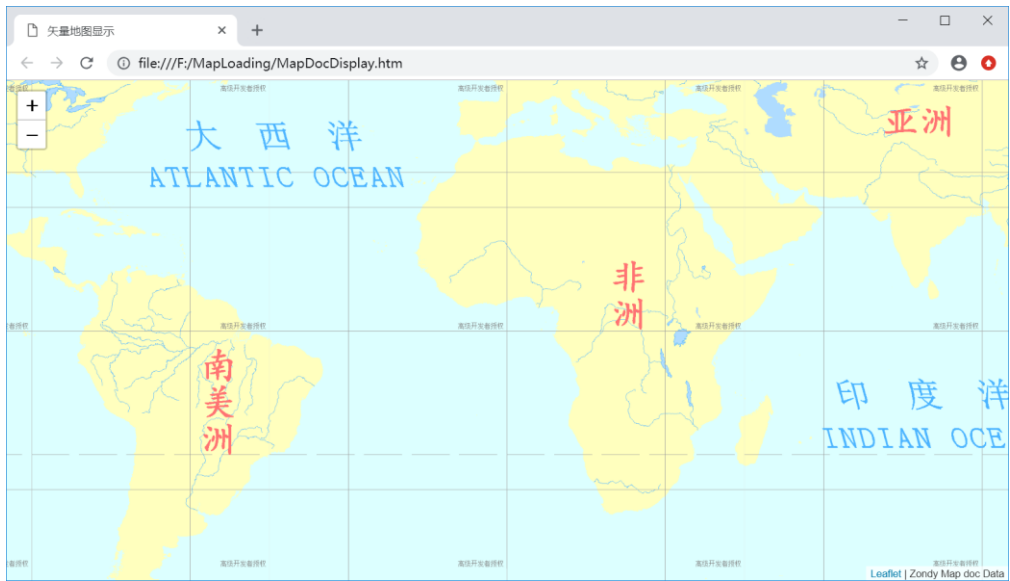


图 3-20 矢量地图文档显示效果图

需要调试时，可以利用浏览器的开发者工具进行测试，例如 IE、Firefox、Chrome 等。打开浏览器的开发者工具，在代码行前端设置断点，然后在浏览器中重新运行示例页面，程序将会运行进入到代码断点处，方便查看相关信息。

3.4 示例站点发布

当示例调试无误之后，在 Windows Web 服务器 IIS（即 Internet 信息服务管理器）中发布示例站点。

（1）首先，将 Web 应用程序（MapLoading）拷贝到要发布的 Web 服务器硬盘中，并配置所需环境；接着，打开 IIS，选中“网站”下面的“Default Web Site”，右键选择“添加应用程序”，在弹出的对话框中进行基本设置：即设置网站别名、物理路径，使用默认的应用程序池（DefaultAppPool）、传递身份验证（应用程序用户），最后单击“确定”按钮；

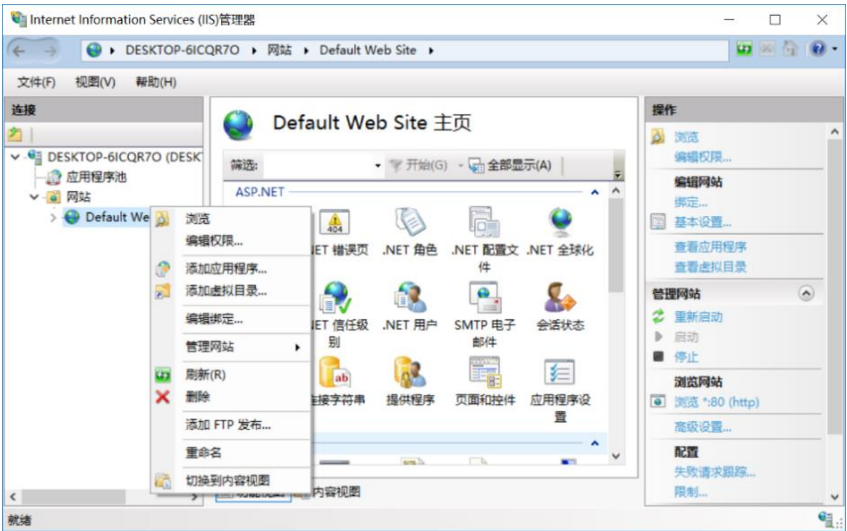


图 3-21 添加应用程序（一）

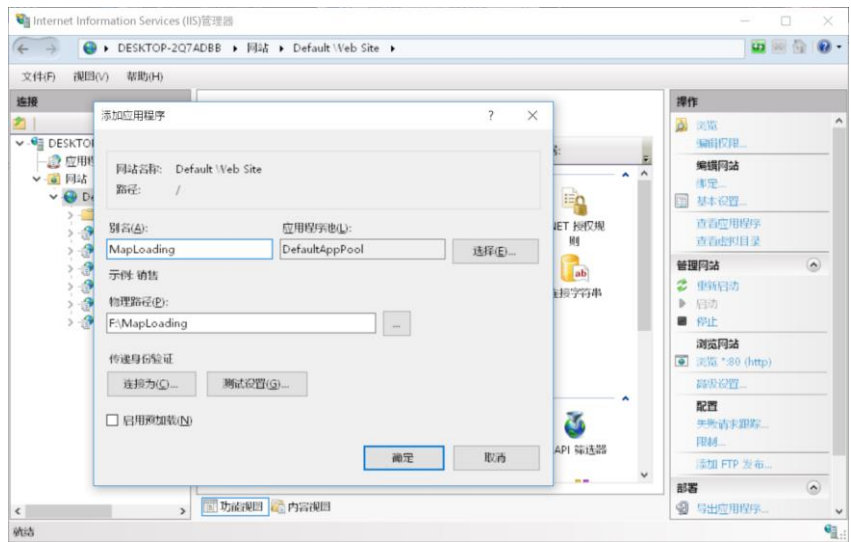


图 3-22 添加应用程序（二）

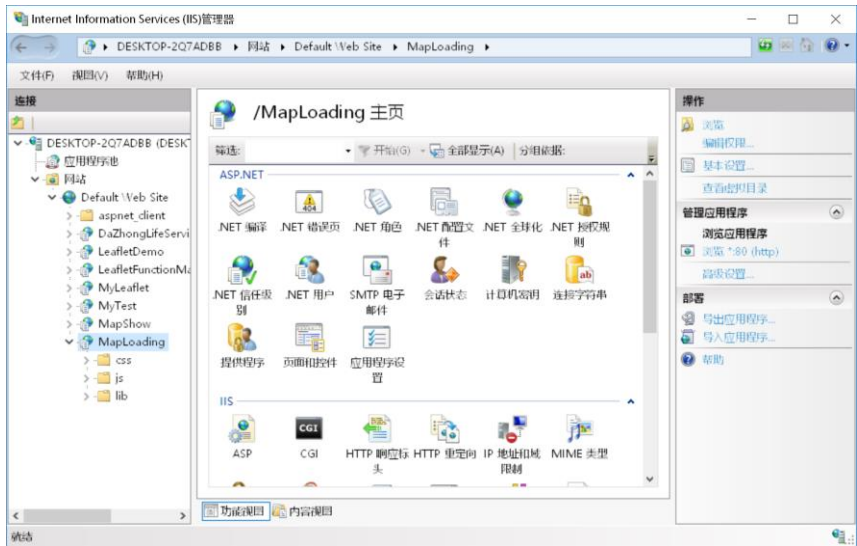


图 3-23 完成添加

（2）然后，设置 Web 应用程序的默认访问页面，即在功能视图中的 IIS 项下选择“默认文档”右键“打开功能”，如果发布的 Web 程序主页名称不在列表中，则可以单击操作的“添加”按钮进行添加，还可以设置其优先顺序；如果对发布的 Web 应用程序有其他配置要求，在 IIS 的网站列表中选中 Web 应用程序，然后右侧面板中选择功能项进行对应的设置；

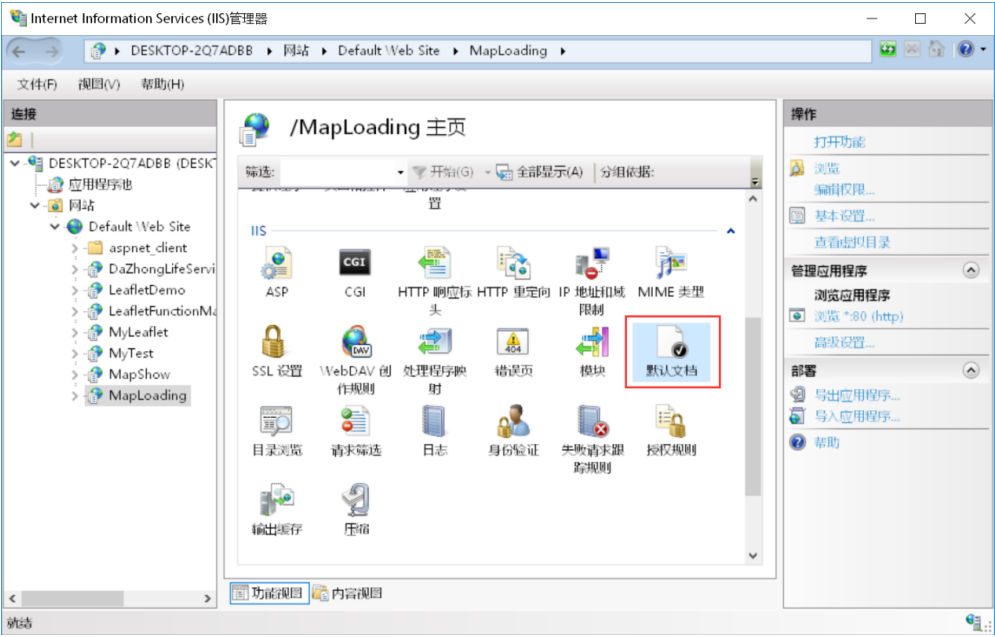


图 3-24 默认文档设置（一）

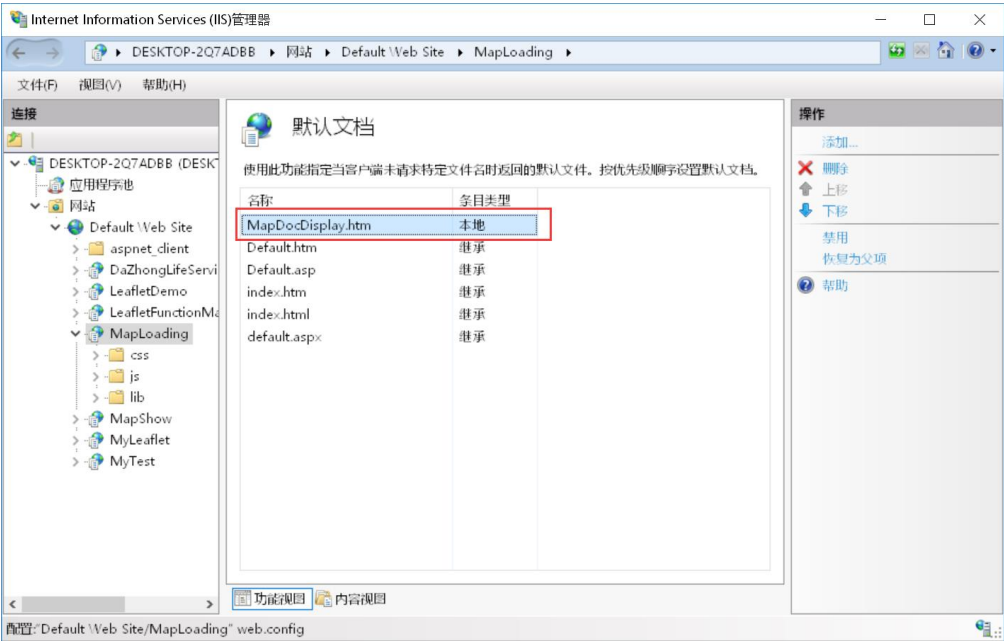


图 3-25 默认文档设置（二）

(3) 最后，在 IIS 中部署好 Web 应用程序后，可以在 IIS 的内容视图中选择访问页面进行浏览，或者直接在 IE 中输入访问地址访问该网站。

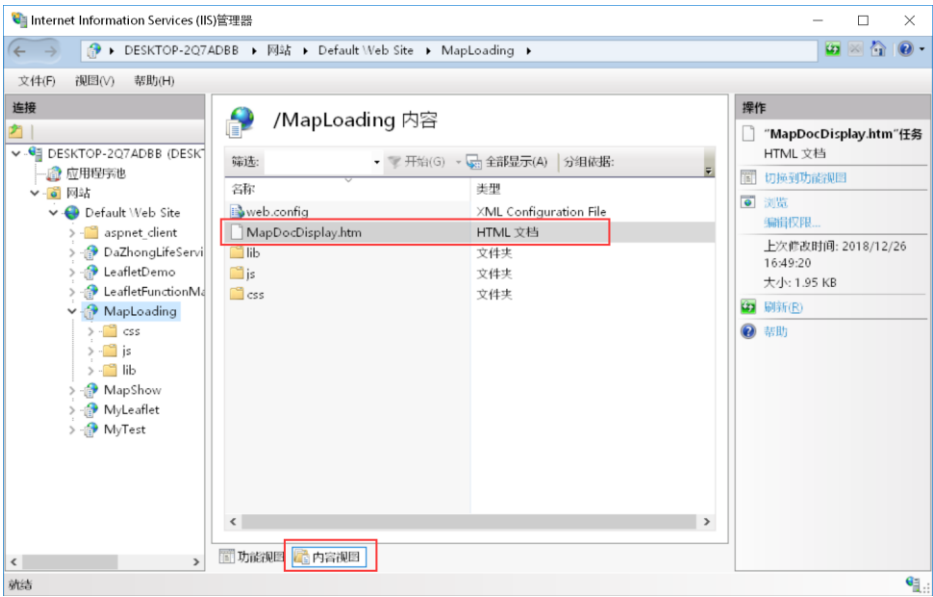


图 3-26 浏览页面